

Méthodologie de production logicielle

Le test : enjeu de qualité, de sécurité, de satisfaction client et de pérennité de l'entreprise



Anthony LABARRE



➔ **3H pour apprendre les clés du test!**

- **Sensibilisation** sur la **qualité** de production des logiciels
- Apport d'un **premier niveau de connaissances** et de culture du test pour
aujourd'hui : construire vos projets
Demain : travailler en équipe
- Faire découvrir le **métier de Testeur**
- Apporter des **méthodes**, des **techniques**, des **outils**



Vos questions sont les bienvenues tout le long de ce cours.

Anthony LABARRE

Directeur Ingénierie Qualité, Exploitation
et sécurité des systèmes d'informations



27 ans d'expérience à MGDIS, dont 20 en tests et qualité logicielle

50 techniciens et Ingénieurs

- Test agile et qualité du logiciel
- Homologation et Test automatisé
- Devops / SRE
- Support Editeur
- Système d'information
- Sécurité des systèmes d'information

Certifié ISTQB Niveau Fondation

Certifié Tester avec IA Générative

Certifié ISTQB Agile Tester

Certifié ISTQB Niveau Gestionnaire Avancé

Certifié ITIL

Certifié REQB

Membre MforTest

Chargé d'enseignement sur Qualité logicielle



<https://fr.linkedin.com/in/anthony-labarre>

labarre-a@mgdis.fr

**Comprendre le test, c'est
déjà comprendre le bug**



Les Bugs, une histoire sans fin...

9/9

0800 Antenn started
1000 " stopped - anten ✓
1300 (032) MP-MC 1.9836000 9.037 847 025
(033) PRO 2 2.130476415 9.037 846 895
convict 2.130476415
Relays 6-2 in 033 failed special speed test
in relay 10,000 test.

1100 Started Cosine Tapc (Sine check)
1525 Started Multy Adder Test.

1545 Relay #70 Panel F
(math) in relay.

First actual case of bug being found.

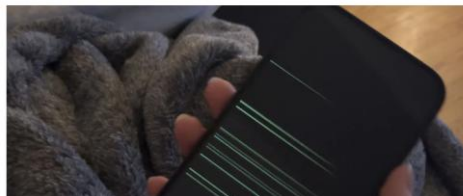
1700 Antenn started.
1700 closed down.

IPHONE

Bug des lignes qui apparaissent sur l'écran des iPhone 14 Pro : on avance

Un correctif est en passe d'être déployé et vous pourrez bientôt le recevoir sur votre mobile.

Publié le 14 janvier 2023 à 18:00
Par iPhone.fr



Your PC ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you.

25% complete



For more information about this issue and possible fixes, visit
<http://windows.com/stopcode>

If you call a support person, give them this info:
Stop code: CRITICAL_PROCESS_DIED

Arianespace a détruit sa fusée Vega-C en raison d'un bug, une catastrophe pour l'Europe



Economie

Lire plus tard ☆ f t e



Les Bugs, une histoire sans fin...

**Impôts. Déclaration de reve
d'un million de contribuable
un bug**

Les déclarations de revenus de nombreux contribu

Covid-19: un bug informatique perturbe la délivrance de "QR codes"

le dernier publié



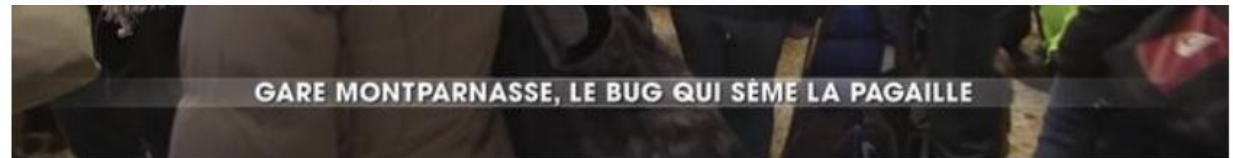
**CrowdStrike donne des
précisions sur le bug qui a
causé la panne informatique
mondiale**

"En raison d'un bug dans le programme de validation, l'une
des deux mises à jour a été validée alors qu'elle contenait d..."

Diffusé le 24/07 | 1min

Les logiciels médicaux utilisés par les hôpitaux sont-ils fiables ? Un rapport d'experts pointe des
dysfonctionnements aux conséquences parfois très graves.
Plusieurs cas suspects ont été signalés dont la mort d'une patiente il y a 2 ans, à Versailles.

Pôle Internet | Publié le 10/07/2013 | 18:49





Impact

- Image de l'entreprise
- Economique
 - Pertes financières directes (cout de gestion du bug et de son rétablissement, mobilisation des équipes...)
 - Pertes financières indirecte (retard de livraison, cout de communication, réorientation du projet, désorganisation...)
- Juridique
- Environnementale
- Santé
- ...

➔ **Ce que nous voulons en tant que client**

Un produit qui répond parfaitement à vos besoins ?
Un planning de mise en production très serré ?
Un produit 0 défaut ?



Et pourtant ! Voici ce qu'un développeur produit:

6 à 10 bugs
pour 1000 lignes de code!





Un bug c'est quoi

Erreur (Error)

Action humaine qui a pour résultat l'introduction d'un défaut dans le logiciel



Défaut (fault – defect)

Ce qui est produit dans un logiciel et qui ne devrait pas s'y trouver



Défaillance ou Anomalie (Failure)

Comportement d'un logiciel observé, différent du comportement attendu ou spécifié



Un bug c'est quoi

■ Les catégories d'erreurs

- Spécifications incomplètes ou erronées
- Interprétation erronée du besoin du client
- Déviation intentionnelle des spécifications
- Non respect des standards de programmation
- Représentation erronée des données
- Module d'interface inconsistent
- Défaut en conception détaillée
- Tests défaillants ou incomplets
- Documentation incomplète ou imprécise
- Défaut de programmation
- IHM inconsistante ou ambiguë
- Autre défaut

IES
MCC
IDS
VPS
EDR
IMI
EDL
IET
IID
PLT
HCI
MIS

Principales causes de la majorité des défauts

Le test



Tester c'est quoi et surtout ca sert à quoi?



- Exécuter un logiciel afin de trouver des défaillances
- Exécuter un logiciel pour fournir un niveau de Qualité
- Exécuter un logiciel pour apporter une confiance
- Analyser un logiciel pour prévenir les défauts



Le test: Une définition Complexe

Le **test** est l'**exécution** ou l'**évaluation**
d'un **système** ou d'un **composant**,
par des moyens **automatiques** ou **manuels**
pour **vérifier** qu'il répond à des **spécifications**
ou identifier les différences entre les **résultats attendus** et les
résultats obtenus

IEEE (Standard Glossary of Software Engineering Terminology)

Dans le but de **satisfaire le client**
Dans un modèle **économique viable**



Importance des tests

■ Cas pratique pour comprendre l'importance des tests

Quel est le coût d'une anomalie (en j/h) ?

En phase
d'identification

2 heures

En phase
de conception

1 heure

En phase
de développement

3 heures

= 30 heures

En phase
de mise en oeuvre

5 heures

Le test aurait pris 30 minutes

En phase
de maintenance

19 heures

Cette anomalie n'a un impact que sur l'économie de l'entreprise. On ne compte pas ici les coûts non chiffrables comme la non satisfaction du client!!!

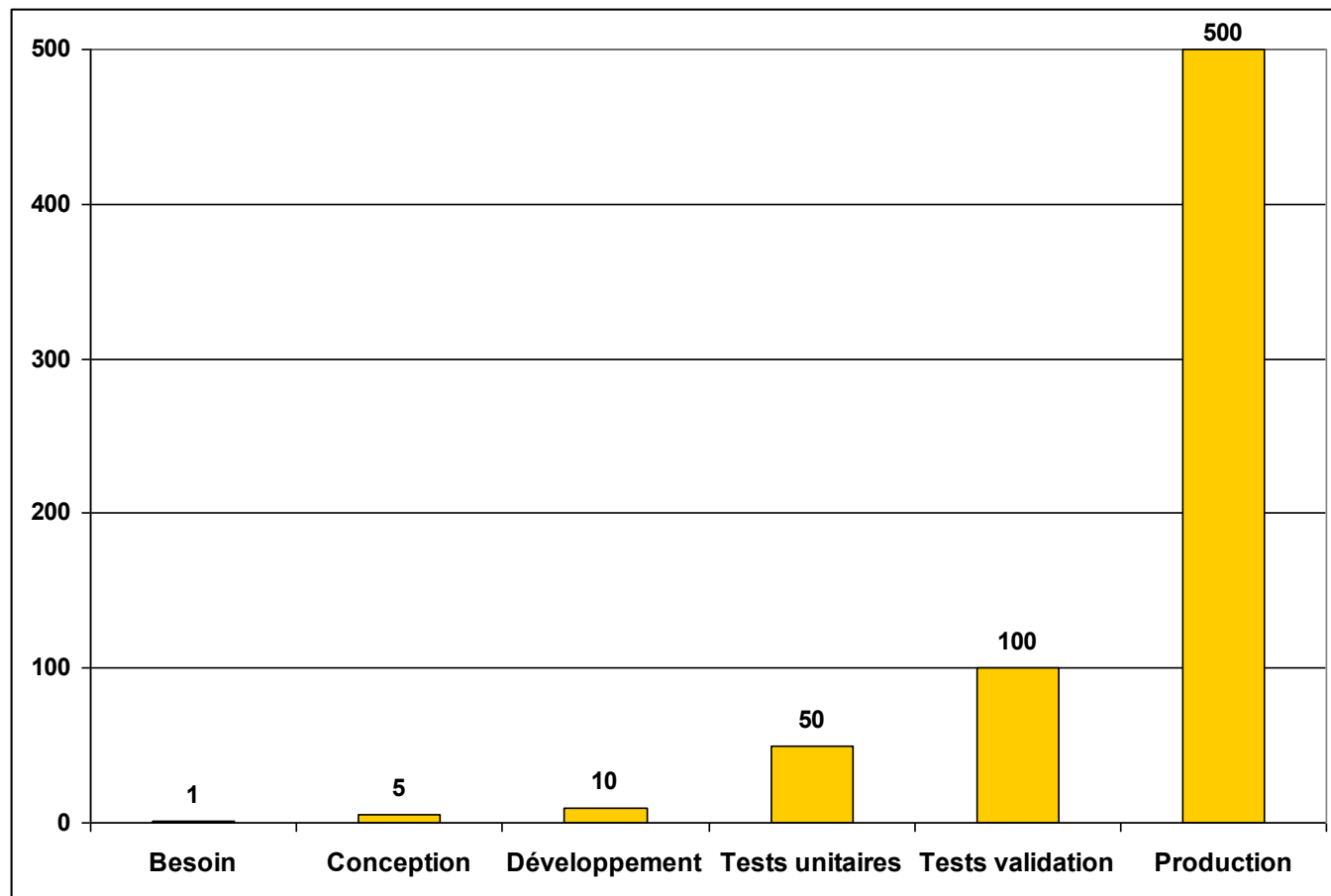
Des situations pires peuvent exister provoquant notamment des dégâts matériels et humains



Importance des tests

■ Coût relatif du défaut

Plus une anomalie est détectée tardivement, plus elle coûte cher





Importance des tests

Trouver le bon équilibre entre le cout du test /
Bénéfices de test et les risques



Enjeux:

Assurer la pérennité de l'entreprise

Garantir l'image de marque

➔ Objectifs des tests

■ Objectif n°1:

SATISFACTION DU CLIENT

Pour atteindre cet objectif il faut être capable de répondre à deux questions :

- QUI EST LE CLIENT ?
- QUAND EST-IL SATISFAIT ?

Qui est le client : tous les utilisateurs directs et indirects de la solution développée

Quand est-il satisfait : Quand il reçoit un produit conforme à ses besoins,
à la date prévue et avec le sentiment de payer le juste prix.

Il est donc très important d'envisager les tests dès la phase de conception

➔ Objectifs des tests

■ Objectif n°2:

LA QUALITÉ DU PRODUIT

- le **contenant** (le logiciel ou progiciel)
- le **contenu** (code source, technique de développement ...)

On parle bien de qualité et pas de sur-qualité

➔ Objectifs des tests

■ Objectif n°3:

MINIMISER LES COÛTS

Coûts de production (fabrication du logiciel)

Coûts d'exploitation (maintenance et support du logiciel)

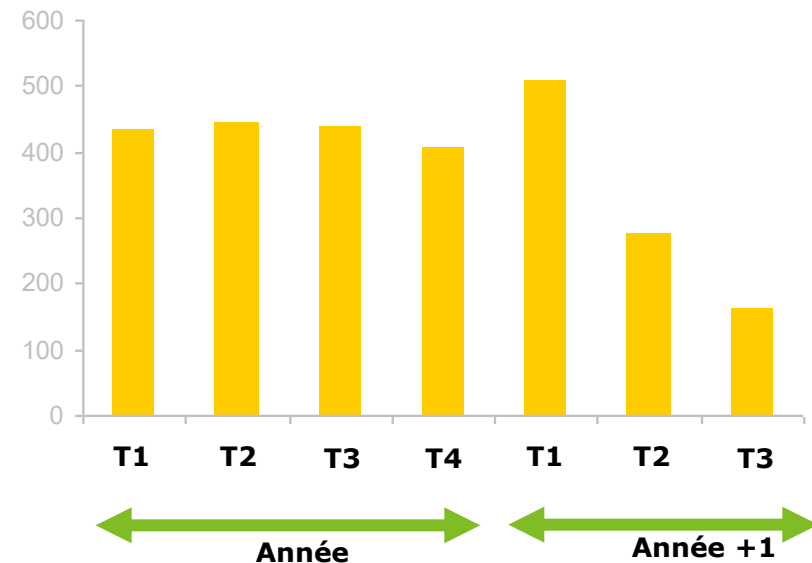
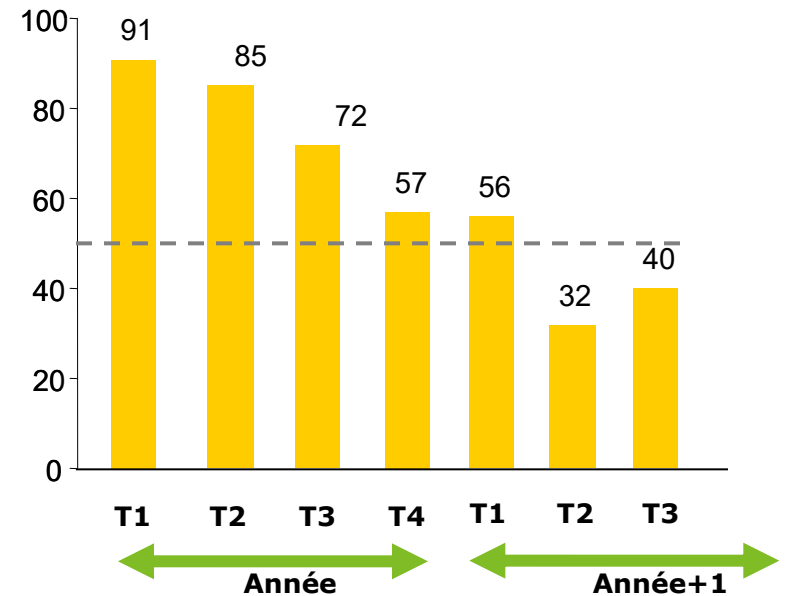
Exemple à MGDIS

% FAS détectées
par nos clients

Phase d'effort consentie par une systématisation
- des tests unitaire (ODT)
- des tests fonctionnels avant livraison

=> **baisse significative du nombre
d'interventions**

Intervention de
maintenance



Objectifs des tests

■ Objectif n°4:

RESPECTER LA LOI

- le Code de propriété intellectuelle
- le Code pénal
- la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
- loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés ».
- 20 juin 2018 sur la protection des données personnelles
- Référentiel général de sécurité (RGS)
- Référentiel général d'interopérabilité (RGI)
- Référentiel général d'accessibilité pour les administrations (RGAA)
- Référentiel Général Ecoconception Numérique (RGESN)

Le Testware



La politique de test

La politique de test, document de Haut niveau, définit la **philosophie**, les **valeurs** et les **objectifs globaux** de l'organisation en matière de test. Elle ne décrit pas *comment* tester un projet spécifique (c'est le rôle de la stratégie de test), mais explique *pourquoi* l'organisation teste et quels sont les standards attendus.

Court et synthétique, Il couvre généralement les points suivants :

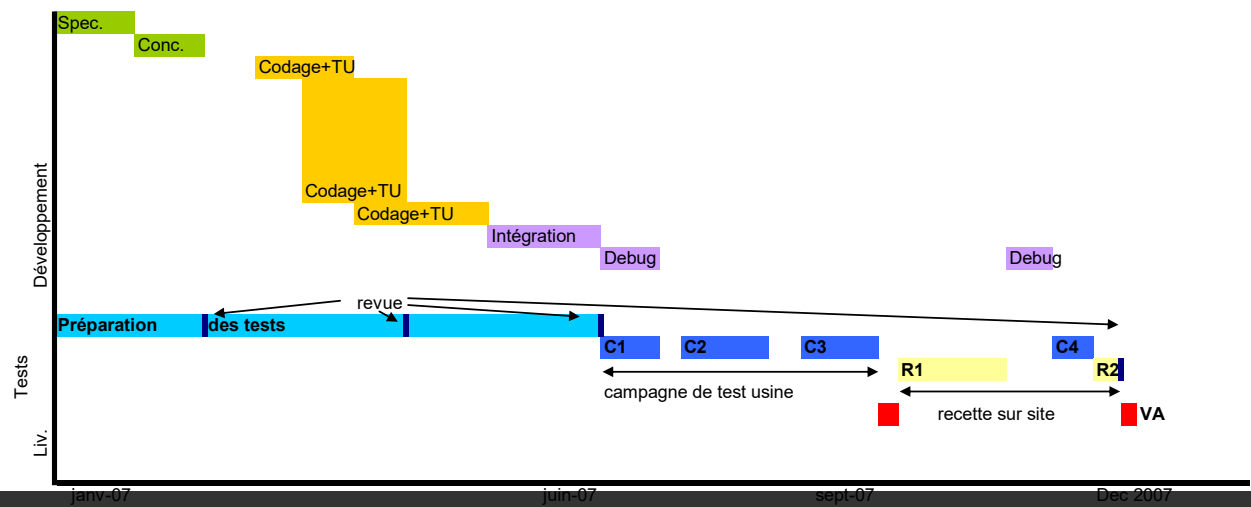
- **La définition du test** : Quelle est la vision du test pour l'entreprise (ex: "Le test est un outil de réduction des risques").
- **Les objectifs** : Améliorer la qualité, satisfaire les clients, ou encore respecter des normes réglementaires.
- **Les critères de mesure (KPI)** : Comment l'organisation évalue-t-elle l'efficacité de ses tests ? (ex: nombre de défauts trouvés en production).
- **L'amélioration du processus** : Comment l'organisation prévoit-elle de faire évoluer ses méthodes de test sur le long terme.
- **Les rôles et responsabilités** : Qui est responsable de la qualité au plus haut niveau.



Le plan de test

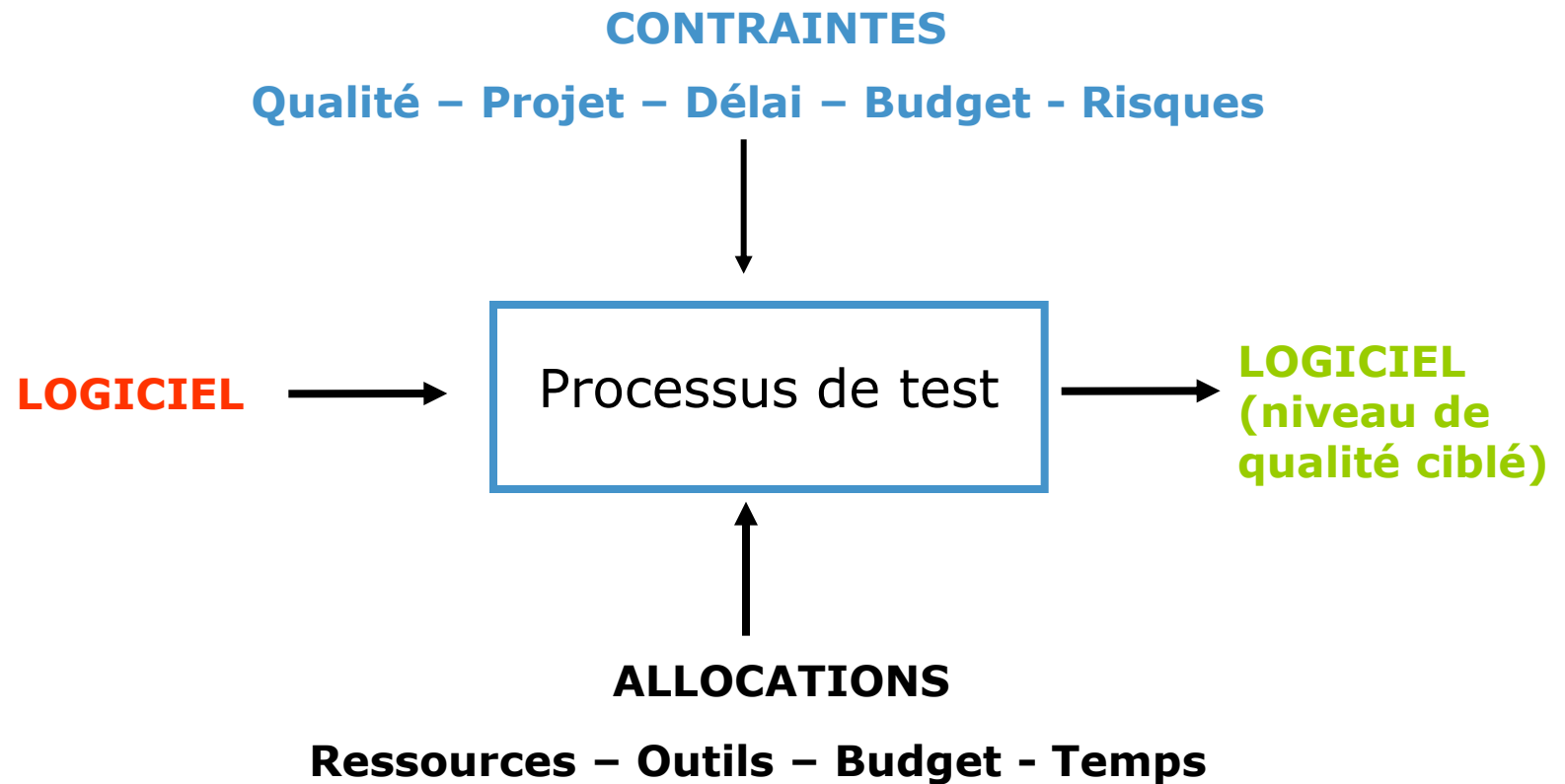
Définition ISTQB : un document décrivant l'**étendue**, l'**approche**, les **ressources** et le **planning des activités de test prévues**. Il identifie entre autres les éléments et **caractéristiques** à tester, qui fera chaque **tâche**, le degré d'indépendance des testeurs, l'**environnement** de test, les **techniques de conception des tests** et les techniques de mesure des tests à utiliser, et tout risque nécessitant des plans de contingence. C'est un document reprenant **les processus de planification des tests** [d'après IEEE 829]

Un plan de test définit donc ce que l'on va tester, comment on va le tester mais aussi ce qui ne va pas être testé. Une analyse des risques est également présente afin de décrire les limites de ces choix et leurs impacts sur la qualité.



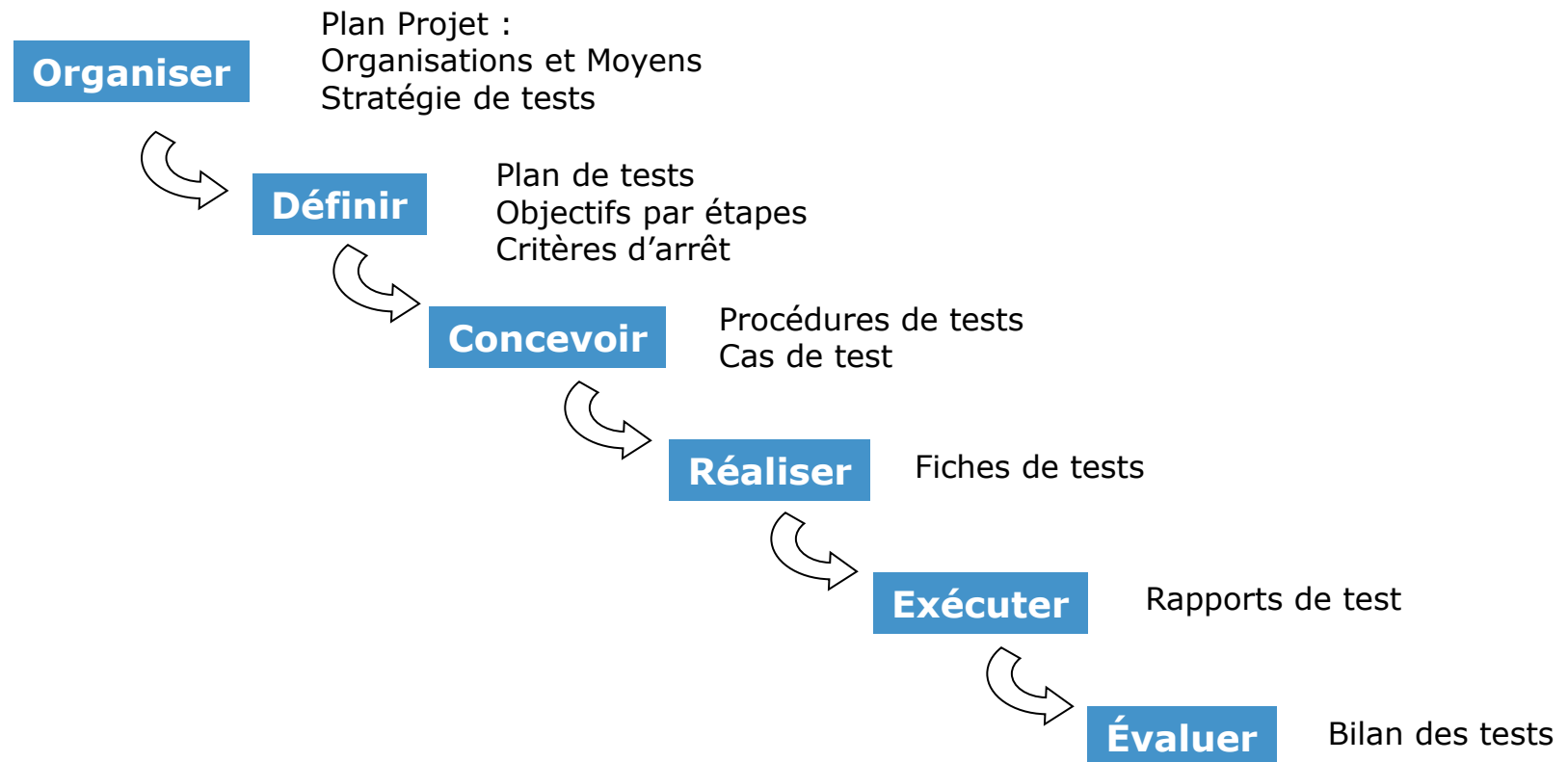


Le processus de tests





Les étapes du processus de tests





Quand tester ?

Expression du besoin

Analyse

Développement

Tests et intégration

Livraison

Formation

Validation

Réception / maintenance

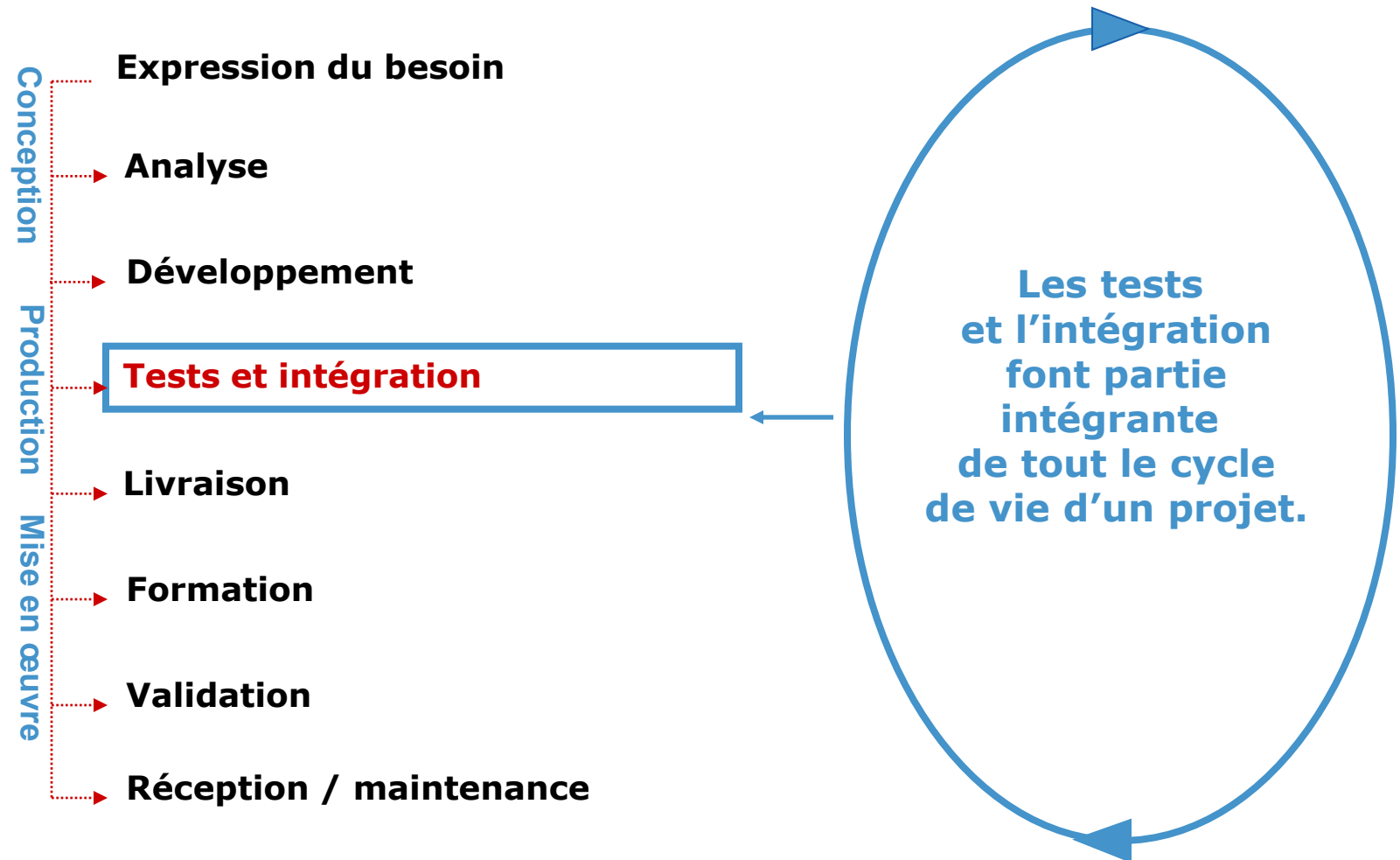


N'envisager les tests
et l'intégration qu'à
ce niveau du projet est
le plus sûr moyen de
le planter !





Quand tester ?

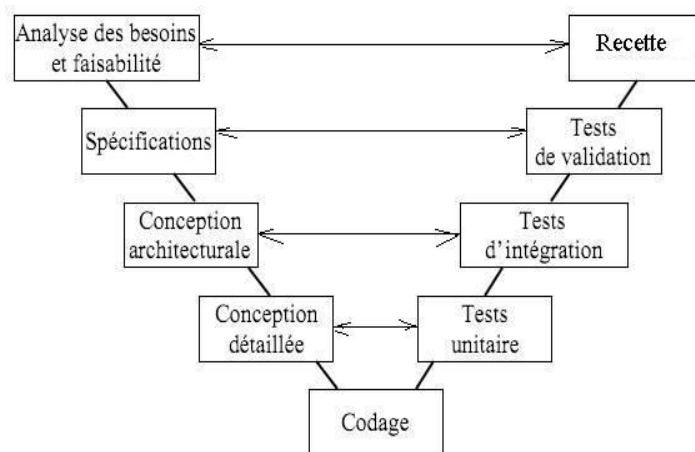




Les tests dans la gestion de projet

■ Les méthodes prédictives

Cycle de développement en VV

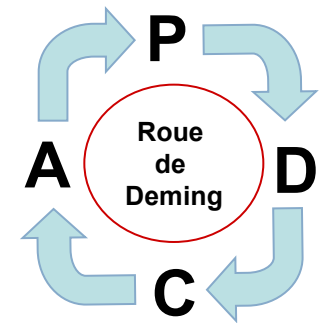


Avantage: Tests préparés en amont
Validation de chaque étape

Inconvénients: Effet tunnel

■ Les méthodes itératives/Agiles

Amélioration continue
par itération



Plan : Préparer, Planifier (ce que l'on va faire)
Do : Dérouler, faire, mettre en oeuvre
Check : Contrôler, vérifier
Act : Acter, standardiser

Test incrémental

Beaucoup de non régression à tester



Les tests dans la gestion de projet

■ Focus méthode Scrum

Une description de la fonctionnalité

Je veux que l'appli me propose les noms correspondants à ma saisie, au fur et à mesure que je tape

Une priorité métier

Must / Should / Could / Wish

1, 2, 3, 4, 5, 6 ...

Une complexité technique

Trivial / Facile / Normal / Difficile / Galère !

1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100



Les cas de gestion

Chaque lettre saisie doit être convertie en majuscule à la volée

La recherche commence si on a au moins 2 caractères

Les tests fonctionnels

Je tape le libellé en entier, une seule réponse apparaît

Je saisis partiellement le mot, une liste de choix apparaît

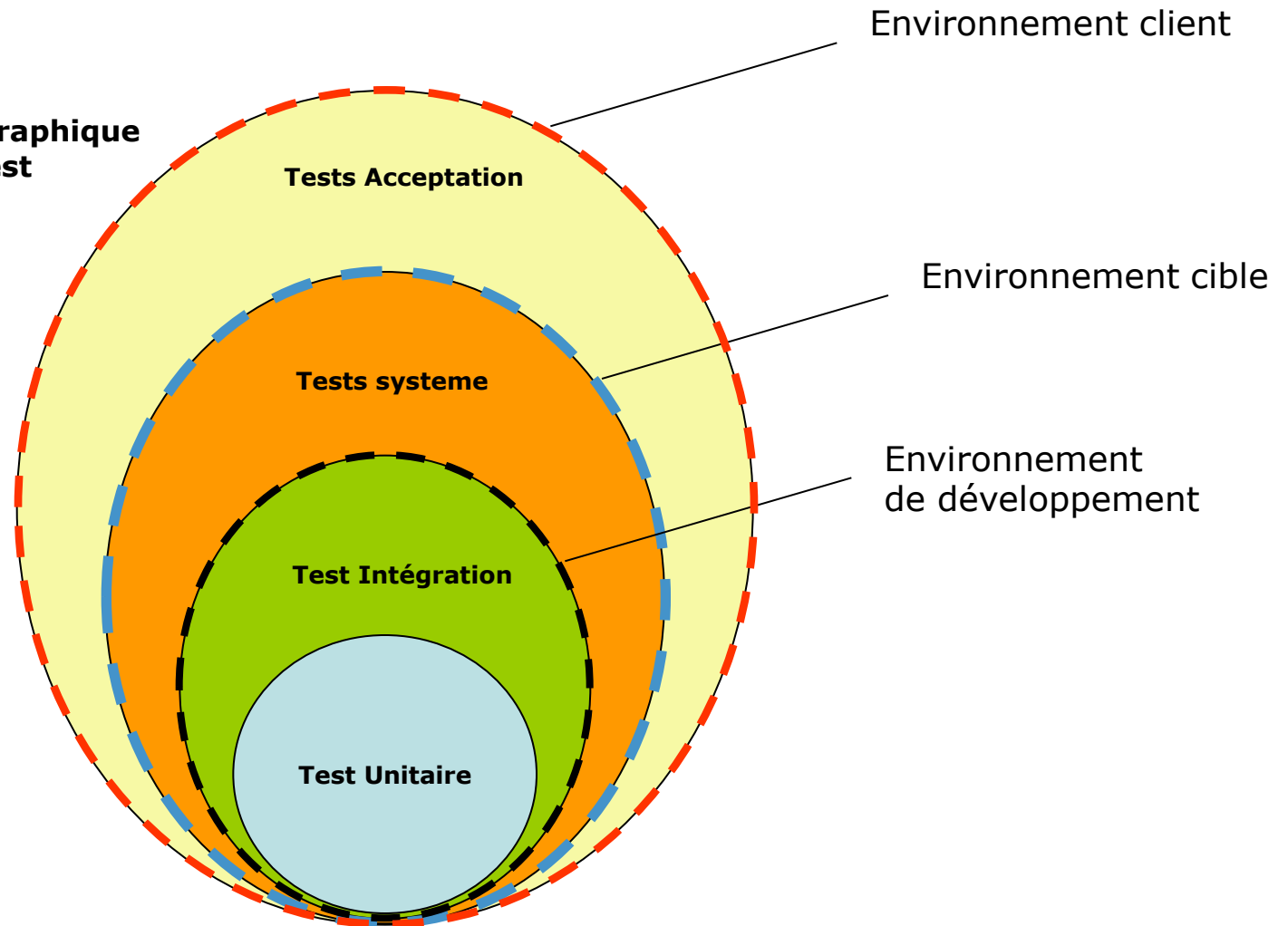
Je complète partiellement ma saisie, la liste de choix diminue et ne contient que ma demande...

Une stratégie de tests



Les niveaux de test

■ Visualisation graphique des niveaux de test

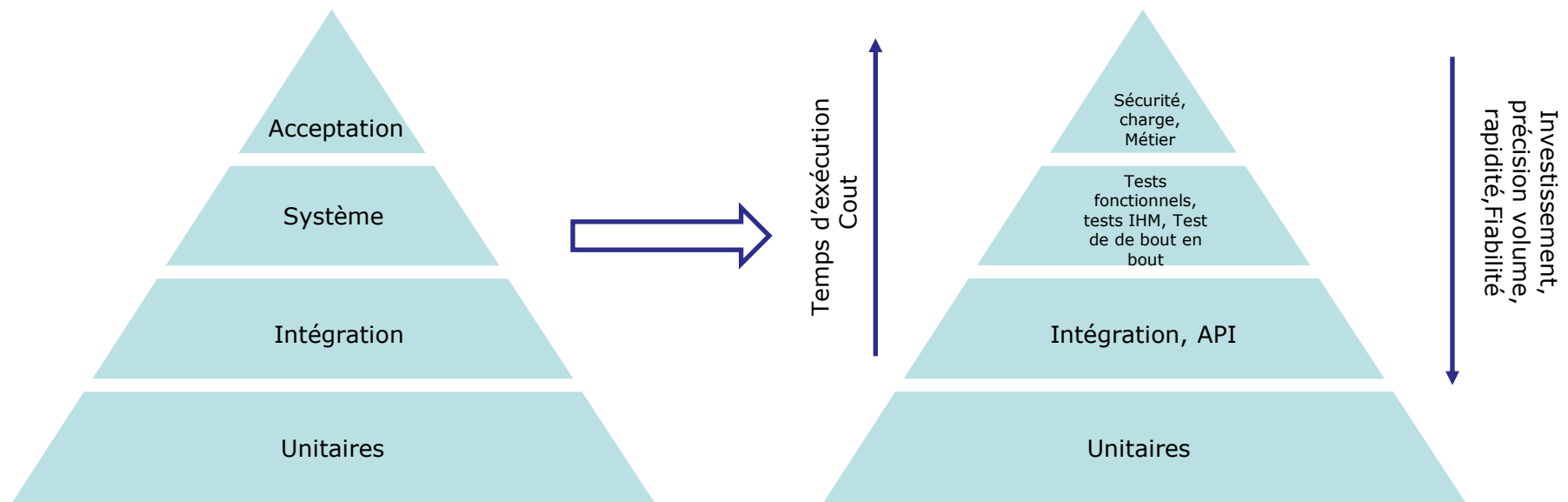




La pyramide des tests

On représente les niveaux en pyramide pour bien montrer où se situe l'effort de test

Excellent moyen d'illustrer la stratégie de test, l'importance de chaque niveau

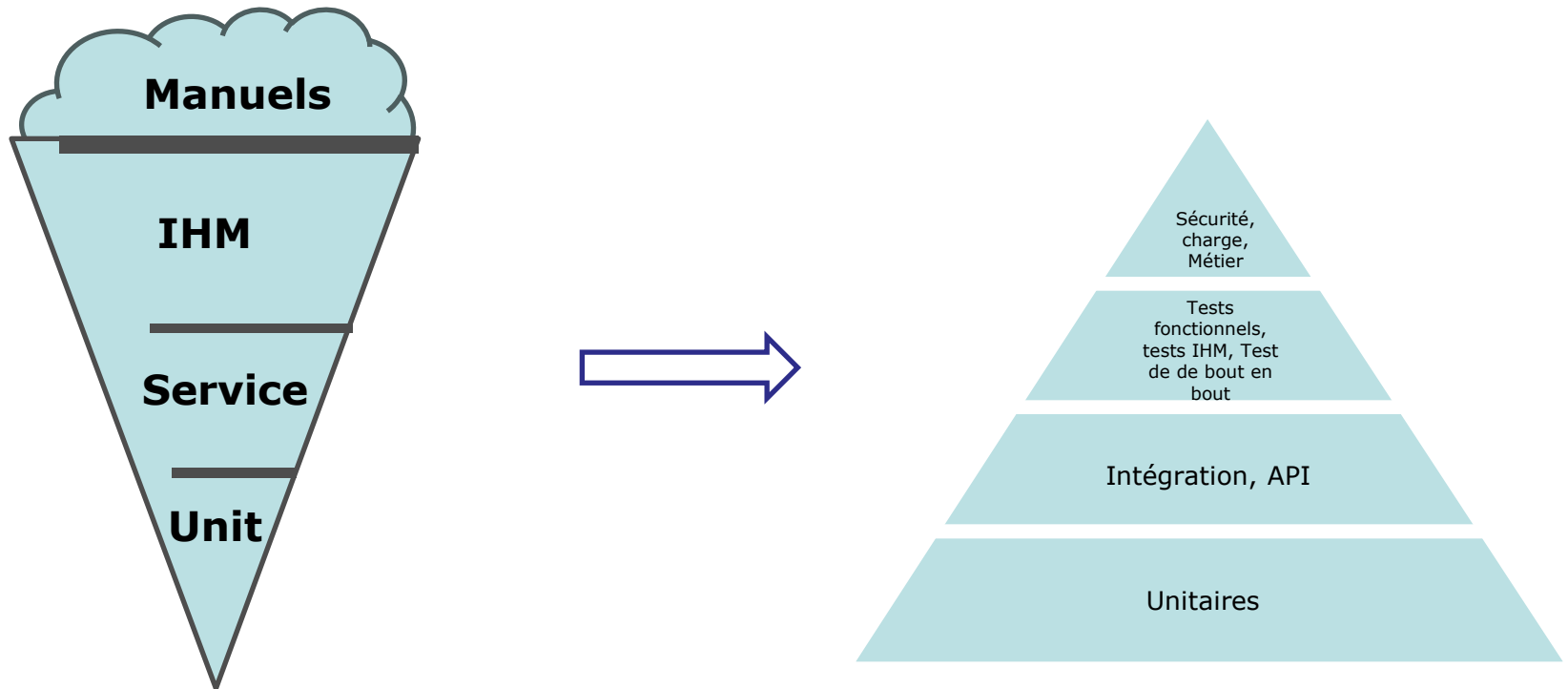




La pyramide des tests

Effet Ice Cream testing

On parle souvent d'inverser la pyramide de test





Les thèmes de test

On retrouve dans la norme ISO 9126 : 6 familles de qualité permettant une approche méthodique des niveaux de tests.

- **Capacité fonctionnelle**
- **Fiabilité**
- **Facilité d'utilisation**
- **Rendement**
- **Maintenabilité**
- **Portabilité**



☆☆					
F	R	P	U	S	M
D	C	B	A	A+	N*



Les thèmes de test

■ La Capacité fonctionnelle

Vérifier l'existence et l'exécution correcte des fonctions en utilisation normale

L'exactitude

correspond au contenu
(exemple règle de gestion, menu, écran, Conformité de champs, conformité raccourcis clavier et accélérateurs)

L'aptitude

correspond à l'usage qu'on fait avec le produit
(enchaînement, Déplacement dans l'écran entre champs, processus métier dans un contexte client, adéquation contextuelle)

L'interopérabilité

correspond aux liaisons avec les autres systèmes (interface, intégration du logiciel dans les autres applications - bon fonctionnement du logiciel et des autres logiciels..)

La conformité réglementaire

la loi

La sécurité

Vérifier qu'une erreur intentionnelle ou accidentelle ne peut affecter les données ou permettre des actions non prévues ou non autorisées

- Protection des données (intégrité, intrusion...)
- Confidentialité (authentification avec login/mdp)
- Habilitation (profil, droit) Lancement du logiciel, fonctions permises et non permises, données visibles et non visibles, suppression....



Les thèmes de test

■ La fiabilité

La maturité stabilité d'utilisation et d'exécution

La tolérance aux fautes

correspond à la robustesse au niveau de l'usage
(capacité à absorber des incohérences utilisateurs)
tester la robustesse et le fonctionnement dégradé en cas
d'arrêt transitoire Fonctions accessibles, informations à
l'utilisateur, performance, solution de remplacement

La capacité de récupération (coté utilisateur)

se rendre compte de ne pas être dans un bon état et agir
se remettre en état de fonctionner, ou alerter ou corriger
pour continuer



Les thèmes de test

■ La facilité d'usage

L'exploitabilité Toutes acceptation opérationnelle et dans le temps

- la disponibilité
- la simultanéité
- défaillance (CPU, utilisation mémoire)
- tolérance aux pannes – point de vue opérationnel (possibilité de récupération en cas d'arrêt transitoire ou d'arrêt prolongé..)

La facilité d'apprentissage

Dynamique, exemple aide en ligne, système de message, manuel...
Cohérence avec les autres produits utilisés (forme, fond)

La capacité de compréhension statique (vocabulaire)

*Vérifier la documentation c'est vérifier sa forme (Lisibilité, compréhensibilité, cohérence,etc.)
et son fond (conformité par rapport au logiciel -écran, cinématique...)*



Les thèmes de test

■ l'efficacité

On parle également de rendement ou de performance

L'efficacité des ressources employées disponibilité de la ressources, présence, synchronisation et temps de réaction..

L'efficacité des temps de réalisations

la performance

on vérifie l'aptitude à répondre dans un temps donné, dans des conditions normales (pas de dégradation ni de charge)

La charge:

On vérifie l'aptitude du logiciel à fonctionner dans des conditions réelles d'utilisation par une analyse de la baisse de performance

Le stress

On cherche la limite acceptable voir le déni de service : le but étant ici de prévoir ce qui se passerait ou se passera si on atteint ce niveau (comportement) et quelle serait les indicateurs de suivi pour ne pas atteindre cette limite.





Les thèmes de test

■ La maintenabilité

Ce thème (item) de test est surtout intéressant pour le fournisseur. N'oublions pas qu'un des objectifs de test est la réduction des coûts d'exploitation du logiciel. Son contenu doit donc être de qualité pour intervenir facilement

La stabilité (conforme aux normes d'architecture, programmation)

la facilité de modification (lié au code, lié à la documentation)

La facilité d'analyse (présence de documentation, d'étude technique, norme)

La facilité à être testé (lié à la standardisation et à la modularité (objet réutilisable))





Les thèmes de test

■ La Portabilité

La facilité d'installation

Valider les procédures d'installation, de configuration et/paramétrage selon les documentations fournies, valider les daemon d'installation, les assistants, les prérequis techniques (configuration). Il est important de valider la première installation, mais également les réinstallation et montée en version/restauration de version

La facilité de migration

Changer de version du logiciel et migrer ces données, sa plate forme

L'adaptabilité

on est dans le même environnement, mais celui-ci évolue (exemple des patchs microsoft sur windows) ou utilise des système différents pour le même usage (navigateur= Internet explorer ou Firefox)

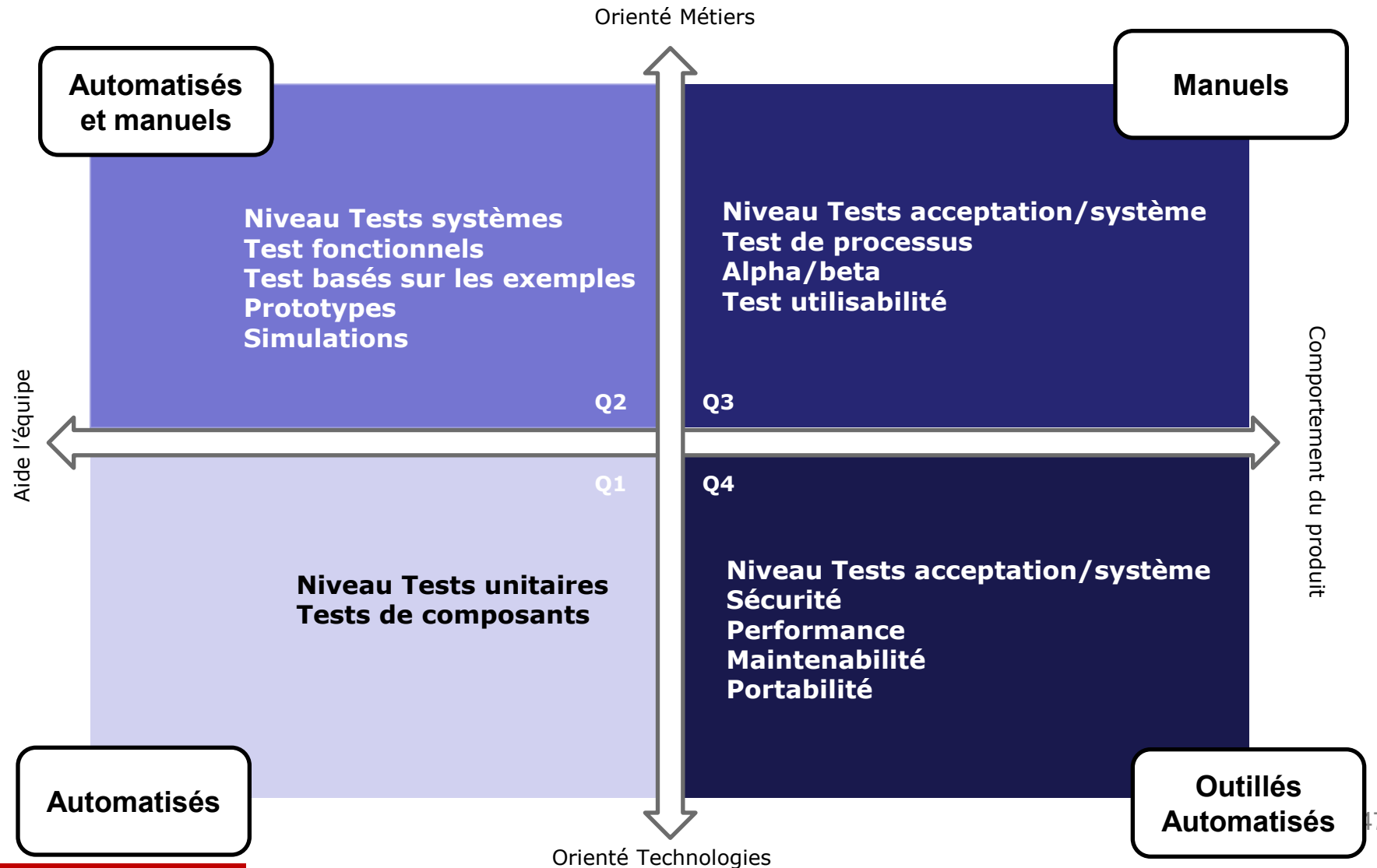
L'interchangeabilité :

le contexte change, est ce que l'application fonctionnera toujours (exemple: passer de windows à linux)





Quadrant de test

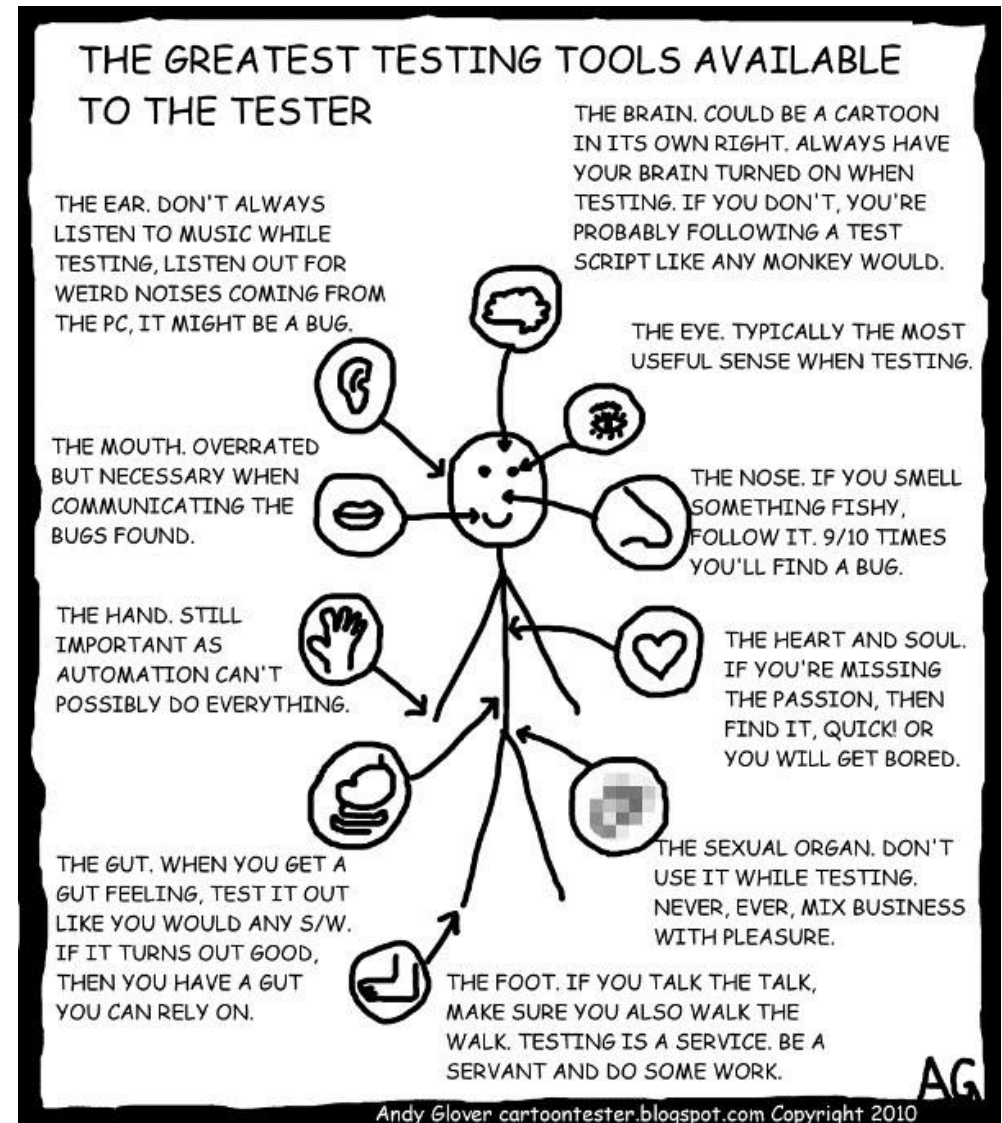


LE TESTEUR



Il y a le bon testeur....

- **RIGoureux**
- **CREATIF**
- **IMPARTIAL**
- **COMMUNIQUE**
- **ORGANISE**
- **EQUIPIER**





Les métiers du tests

Testeur (Bac+3)

Exécute les tests que des concepteurs ont écrits

Analyste de tests (Bac+4/5)

Conçoit les tests plutôt fonctionnel, s'adapte aux organisations dans lesquelles il est envoyé en mission. Il dispose d'une expérience.

Analyste technique de tests (Bac+4/5)

Définit et prend en charge les tests techniques (interopérabilité SI, performance, sécurité, l'automatisation des tests de non régression, l'analyse statique de code)

Gestionnaire d'environnements de tests

Met en place l'outillage adéquat dans l'organisation.



Les métiers du tests

Consultant tests et consultant senior

Audite les processus de l'entreprise, propose des axes d'amélioration, prodigue des formations... en centre de test ou chez le client, en forfait ou en régie

Chef de projet de tests

Organise les tests pour un ou plusieurs projets, manage opérationnellement les testeurs, analyste, concepteur.

Rédige la stratégie de tests, coordonne l'activité de son équipe, suit les indicateurs et informe l'entreprise de l'avancement et de la qualité des systèmes en test

Responsable Méthodes et Processus de tests

Met en place la politique de tests de l'entreprise, dirige l'amélioration continue, veille au respect des procédures mises en place en conformité avec le système de management Qualité de l'entreprise.



Les certifications



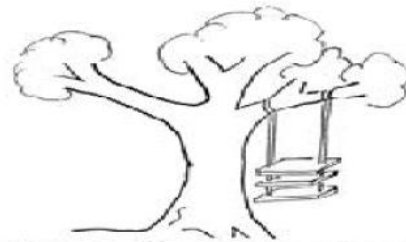
3. Un Référentiel d'exigences



Exigences

■ Les exigences de test

Définir le besoin et comprendre ce qu'attend le client: c'est la base du test.



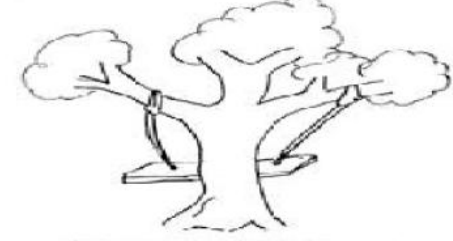
ce que demande l'utilisateur



ce qui est écrit dans le cahier des charges



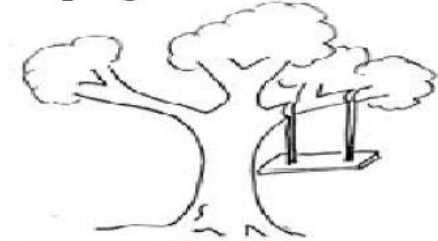
ce que l'analyste a compris



ce que le programmeur a réalisé

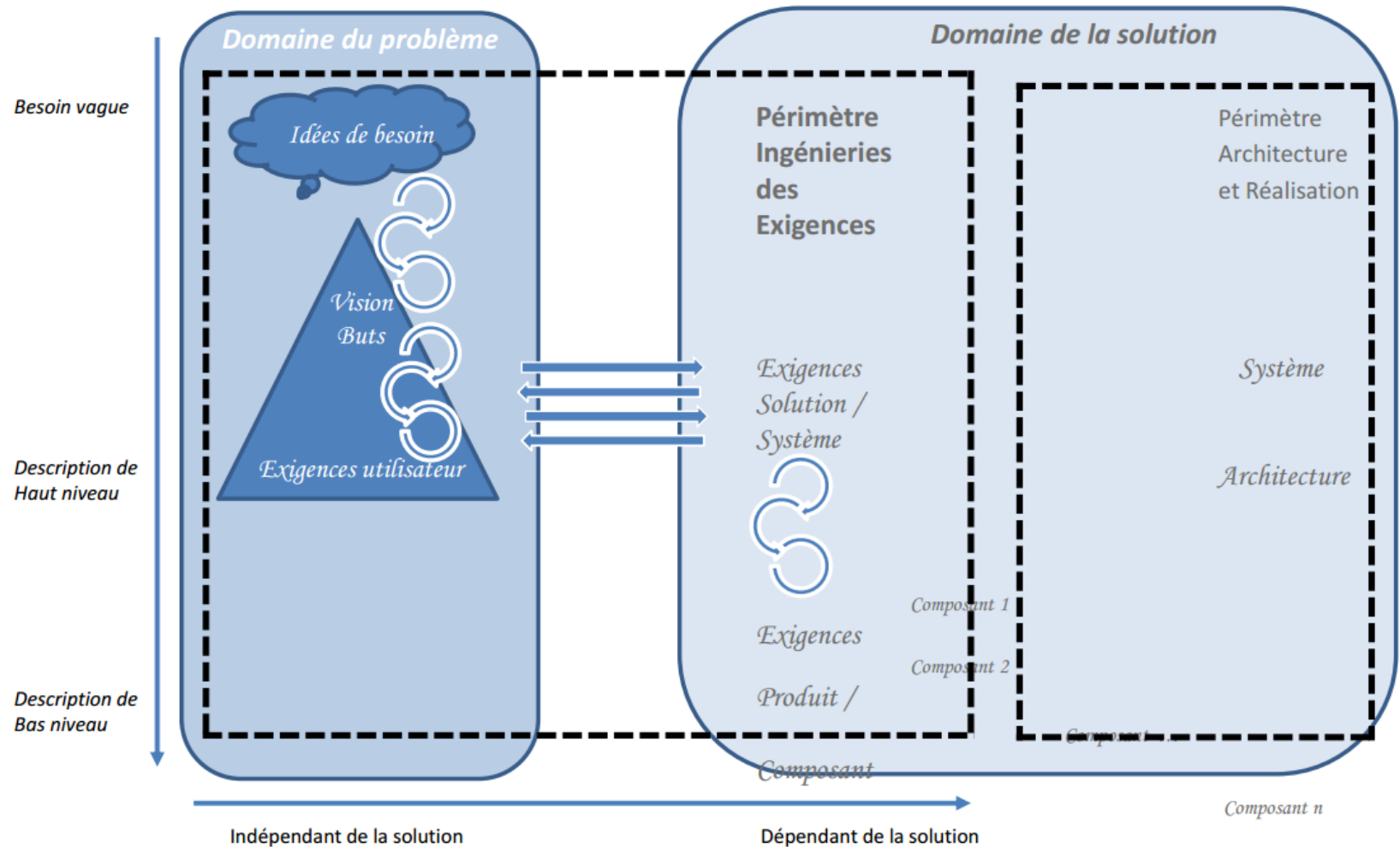


après la mise au point



Ce qu'il fallait ...

■ Les exigences de test





Les tests dans la gestion de projet

Exigence = expression du besoin



SPADE / SPADE-395
Record & Replay de la création d'un graphique

Modifier Commentaire Attribuer Suite Rédaction Gérer

Informations

Type: **Exigence** VALIDATION (Afficher le flux de travaux)
 Priorité: **Important**
 Affecte la/les version(s): Aucune
 Composants: Aucune
 Étiquettes: [LTS_2017_Santé](#) [Prioritaire_EHPAD](#)
 Lien d'époppée: [Outilage de la modélisation](#)
 Sprint: LTS 2017
 Intervention: 229 052
 Origine: PO MGDIS
 Diffusion: NON

Description

Besoin

En tant que **modélisateur SOFI**,
 Je souhaite pouvoir **créer des graphiques**
 Afin de pouvoir **rejouer** cet enregistrement chez tous mes clients.

Personnes

Responsable: Amiot David
[Me l'affecter](#)
 Rapporteur: [Bolchot Gildas](#)
 Votes: [Voter pour cette demande](#)
 Gérer les observateurs: [Commencer l'observation de cette demande](#)

Dates

SPADE / SPADE-493
TEST - SPADE-395 - Record & Replay de la création d'un graphique

Modifier Commentaire Refusée Retour Rédaction Gérer Cloner Plus d'actions Exécuter

Informations

Type: **Test** VALIDATION (Afficher le flux de travaux)
 Priorité: **Important**
 Affecte la/les version(s): Aucune
 Composants: Aucune
 Étiquettes: [LTS_2017_Santé](#)
 Environnement: [http://DEVSPADE1/TEST_MODELISATION_SANTE_CLK/TEST_MODELISATION_SANTE.application Login: CONCEPT et m...](#)
 Sprint: LTS 2017
 Intervention: 229 052
 Niveau d'importance: Important
 Fréquence d'usage: 4. Mensuelle
 Origine: Chargé de tests MGDIS
 Diffusion: NON

Description

Domaine "Administration", "Paramétrage modélisateur", "Gestion des parcours", Recherche et sélectionner "Stratégie financière"
 Cliquer sur "graphique". Créer un graphique

Détails du test

	Étape de test	Données de test	Résultats attendus
1	Lancer le record		Enregistrement actif
2	Créer un graphique	Libellé: test Mettre une variable	Création ok
3	Arrêter le record		un .zip est créé sous " (CheminDuPoste) \\SOFI\record\record\output"

Cas de test = Validation de réalisation

■ Les exigences de test

Définition d'une Exigence :

- **Condition** ou **aptitude** requise par **l'utilisateur** pour **résoudre un problème** ou atteindre un **objectif**
- **Condition** ou **aptitude** requise qui doit être remplie par un système ou un composant pour **satisfaire un contrat**, un **standard**, une spécification

Types exigences :

- Fonctionnelle : **CE QUE** le système doit faire (fonction, comportement ...)
- Non fonctionnelle : **COMMENT** le système doit se comporter (attribut qualité)

Qualité des Exigences :

- Valide, correcte
- Faisable, réalisable
- Utile, nécessaire
- Priorisée
- Nom ambiguë
- Vérifiable, testable
- Unique (tracé)
- Indépendante pour l'implémentation

Normes

IEEE 830-1993 : Pratique recommandée par IEEE pour la préparation de spécifications d'exigences de logiciel

IEEE 1233-1998 : Guide de l'IEEE pour la Spécification d'Exigences de Systèmes₅₇

■ 2 moyens assez simple pour décrire une fonctionnalité

Basé sur Scrum

En tant que Je souhaite..... Afin de

En tant qu'utilisateur de l'application, je souhaite pouvoir me connecter avec mon compte facebook afin de pouvoir m'authentifier et accéder à l'application en étant authentifié

Basé sur BDD (Behavior driven test) – gherkin

Given..... When... Then (and).

Je suis sur l'écran de connexion, lorsque je clic sur l'icône Facebook alors je dois pouvoir m'authentifier avec mon compte facebook et me connecter à l'application et être reconnu en tant qu'utilisateur.

Exemple de référentiel d'exigences



Exemple d'exigence





Exemple d'une Exigence

MGDIS Pilotage des aides - v9 / PLAID-71609

EA1m - Conditionner la création d'un Service Fait à certains types de paiement

Modifier Ajouter un commentaire Attribuer Plus Rédaction Redressement Temps Gérer

Informations

Type:	Exigence	État:	VALIDATION (Afficher le workflow)
Priorité:	Mineur	Résolution:	Fini
Affecte la/les version(s):	Aucune	Version(s) corrigée(s):	9.2022.272-build236642
Composants:	Dématérialisation et gestion des demandes de paiement	Niveau de sécurité:	Privé
Étiquettes:	Aucune		

Infos Documentation

Equipe: FTB

Lien d'épépée: Demande de paiement - Gestion du cycle de vie des services faits

Nb Incident de test: 0

Description

EN TANT QU' administrateur
JE PEUX conditionner la création de services faits à certains types de paiement
AFIN QUE l'agent ne doive pas créer un Service Fait pour payer une avance (par exemple).

CA 1 : SI l'administrateur souhaite limiter la création de Servie Fait à certains types de paiement QUAND il accède à au paramétrage d'un téléservice de paiement ALORS il peut sélectionner les types de paiement concernés.

RG 1-01 : Dans le paramétrage d'un téléservice de paiement, un nouveau champ de sélection multiple "Types de paiement exclus des services faits" s'affiche en dessous du champ "Dépenses justifiées conditionnées par".



RG 1-02 : Le champ "Types de paiement exclus des services faits" est non obligatoire et non renseigné par défaut à la création d'un téléservice de paiement.

RG 1-03 : Il permet de sélectionner un ou plusieurs de types de paiement parmi ceux actifs afin de ne pas pouvoir créer de services faits sur ces types de demandes.

RG 1-04 : Lors d'une duplication d'un téléservice de paiement, le paramétrage du champ "Types de paiement exclus des services faits" est dupliqué également.

RG 1-05 : Le champ "Types de paiement exclus des services faits" est associé à un tooltip d'aide :

Quand l'option "Gestion du Service Fait" est activée dans les sections du téléservice, cette option permet d'exclure la création de Service Fait sur certains types de paiement. Si aucun type de paiement n'est sélectionné, le Service Fait peut être créé sur tout type de paiement.

Personnes

Responsable: Crestia Stéphanie
 Me l'affecter

Rapporteur: GIGON Marie [X] (Inactif)

Votes: 0 Voter pour ce ticket

Gérer les observateurs: 0 Démarrer l'observation de ce ticket

Dates

Création: 05/mai/22 16:16

Mise à jour: 07/oct/22 09:17

Réglue: 09/sept/22 11:10

Suivi temporel

Estimé: 8j 5h

Restant: 0j

Consigné: 6j 1,5h

☒ Inclure les sous-tâches

Agile

Afficher sur le Tableau



Exemple d'un référentiel d'Exigences

 MGDIS – Pilotage des aides V9 : Référentiel des exigences

Demande de financement - Relations entre deux demandes ☐ PDA9-646

Demande de financement - Suivi ☐ PDA9-28

Demande de financement en CPO ☐ PDA9-509

Demande de paiement ☐ PDA9-34

Dossier de financement ☐ PDA9-32

Gestion des Instances ☐ PDA9-36

Gestion des Tiers ☐ PDA9-35

Gestion des chatbots ☐ PDA9-116

Demande de financement – Suivi

✓ Espace Agents – Accéder à une demande de financement
PDA9-198

Consulter et modifier les informations d'une demande de financement	☐ PDA9-241
Consulter la fiche de synthèse d'une demande de financement	☐ PDA9-209
Consulter les informations générales d'une demande de financement avec une contribution pour modification en cours	☐ PDA9-199
Consulter les informations générales d'une demande de financement	☐ PDA9-218
Consulter les minimis associés à une demande de financement	☐ PDA9-357
Modifier les informations générales d'une demande de financement	☐ PDA9-231

4. Des cas de tests pertinents



Quelques notions

Pas de test: une action simple dont le résultat est un élément vérifiable entraînant un changement d'état

- Pas de test
- Pas de test
- Pas de test
- Pas de test

- **Cas de test :** Ensemble de pas de test (15) validant tout ou partie d'une fonctionnalité

- Cas de test
- Cas de test
- Cas de test
- Cas de test

- **Scénario :** Ensemble de cas de test couvrant une partie des fonctions de l'application

- Scénario
- Scénario
- Scénario

Campagne de tests :
tests du lots



Fiche de test

Elle permet de recenser:

- L'objectif du test
- L'exigence rattachée
- Les prérequis...

Elle détaille:

- L'action à réaliser (étapes, pas de test)
- Le jeu de donnée
- le résultat attendu

En phase de test :

Elle sera transmise au chargé de test/client pour qu'il déroule l'ensemble des cas de test énoncés.

- Elle est importante pour tracer ce qui est fait et ce que l'on obtient
 - le résultat obtenu
 - le résultat du test (ok ou ko)
 - le numéro de la fiche anomalie
 - le testeur

Elle est souvent complétée par un tableau d'exécution qui donne l'avancement des tests



Exemple de cas de test: Classique

Espace Cas de test

+

- ★ PDA-Bibliothèque de scénarios
- ★ PDA-Exécution TAR
- ★ PDA-FT
 - 0 - Gestion lot
 - 1 - Gestion des paiements
 - Declaration
 - Instruction
 - 3.14 - Instruction de la proposition de paiement
 - 3.14.01 - Calcul du montant proposé au paiement
 - 3.14.01.01 - EA - Calcul d'un montant proposé au paiement**
 - 3.14.01.02 - EA - Renseigner le montant proposé directement
 - 3.14.02 - Contrôle de complétude d'instruction
 - 3.14.02.01 - EA - Contrôle progressif de la complétude d'instruction
 - 3.14.02.02 - EA - Contrôle de la complétude d'instruction sur choix de l'avis du s
 - 3.14.02.03 - EA - Informations obligatoires de la section Avis d'instruction non re
 - 3.14.02.04 - EA - Contrôle de la complétude d'instruction - proposition de paiem
 - 3.14.02.05 - EA - Contrôle de la complétude d'instruction sur domiciliation banca
 - 3.14.02.06 - EA - Contrôle de la complétude d'instruction - domiciliation bancaire
 - 3.14.02.07 - EA - Contrôle de la complétude d'instruction-Conformité des pièces
 - 3.14.02.08 - EA - Contrôle de la complétude d'instruction-demande de pièces cor
 - 3.14.03 - Pièces justificatives de paiement
 - 3.14.03.01 - EA - Ajouter une pièce justificative
 - 3.14.03.02 - EA - Générer un document depuis la section pièces justificatives
 - 3.14.03.03 - EA - Supprimer une pièce justificative de paiement
 - 3.14.03.04 - EA - Télécharger une pièce justificative de paiement
 - 3.14.04 - Validation de la proposition de paiement
 - 3.14.05 - Informations financières associées au paiement
 - 3.30 - Gestion des instances délibérantes
 - 3.31 - Gestion des instances consultatives

☐ Filtre global Administration Mon compte (labarre-a) Déconnexion

<< 3.14.01.01 - EA - Calcul d'un montant proposé au paiement

Créé le : 16/06/2021 09:09 (bousquet-f)
 Modifié le : 17/06/2021 17:00 (bousquet-f)

Renommer Imprimer

Informations Pas de test Paramètres Pièces jointes Exécutions

Réduire Ajouter un pas de test Appeler un cas de test Copier Coller Supprimer

#	Ex.	PJ	Actions	Résultat attendu
1	☒		Sur l'espace Agent, ouvrir le menu dossier de la demande d'aide et cliquer sur le sous-menu Paiements	Le tableau contenant la demande de paiement est affiché dans la section liste des paiements avec les colonnes suivantes : - libellé : libellé saisi lors de la création - statut : ici en cours d'instruction - type : celui renseigné lors de la création - montant prévisionnel : non obligatoire - date prévisionnelle : non obligatoire - montant à payer : non obligatoire - montant payé : non obligatoire En bout de ligne 2 icônes : - crayon pour édition de la demande de paiement - poubelle pour suppression de la demande de paiement
2	☒		Cliquer sur l'icône d'édition de la demande de paiement	Ouverture du formulaire de la demande de paiement : libellé de la demande en haut de page avec le statut en cours d'instruction
3	☒		Dans la section Calcul du montant de la proposition de paiement : saisir un montant des dépenses justifiées de 2€, un taux de 30% et cliquer sur calculer	Le champ Montant proposé est renseigné : 0.60€
4	☒		Cliquer sur enregistrer dans la section calcul du montant de la proposition de paiement	Le calcul est enregistré et le montant est reporté dans le champ montant proposé de la section Avis d'instruction

Afficher 50 éléments :



Exemple de cas de test: Gherkin

AIDEN - Conception > 3. Homologation > Beta Québec (9.2026.009) > PLAID-101954 - Guide des Aides intégré à l'espace Usagers
Usager - Afficher le Guide des aides

Référence du cas de test

● À approuver

⌵ Faible

■ Succès

Script

```
# language: fr
```

```
Fonctionnalité: Usager - Afficher le Guide des aides
```

```
Scénario: Usager - Afficher le Guide des aides
```

```
Soit un Usager est connecté à son Espace
```

```
Quand il dépose une demande de financement depuis (au choix) :
```

- * Tableau de bord - Déposer une demande d'aide
- * Mes aides - Mes demandes d'aides - Déposer une demande d'aide
- * Mes aides - Déposer une demande d'aide

```
Alors la page "Choix du téléservice" affiche uniquement les fiches du Guide associées à un Téléservice et au statut :
```

- * Publiée
- * Prêt à dépublier

```
Scénario: Usager - Filtrer un Téléservice
```

```
Soit un Usager est connecté à son Espace
```

```
Quand il dépose une demande de financement depuis (au choix) :
```

- * Tableau de bord - Déposer une demande d'aide
- * Mes aides - Mes demandes d'aides - Déposer une demande d'aide
- * Mes aides - Déposer une demande d'aide

```
Alors il peut filtrer les Téléservice par :
```

- * Termes recherchés (Libellé communication de la fiche)
- * Publics (Public bénéficiaire de la fiche)
- * Thématiques (Compétences de la fiche)

```
Et il peut masquer les fiches clôturées (Date de fin de la campagne inférieure à la date du jour)
```



Exemple d'une campagne de test

Espace Campagnes

Navigation tree:

- 00 - Paramétrage environnement GF - Genériq
 - 01 - Préparation du dossier
 - 1.01 - Déroulé configuration 1
 - 1.02 - Déroulé configuration 2
 - 1.03 - Déroulé configuration 3
 - 1.04 - Déroulé configuration 4
 - 1.05 - Déroulé configuration 5
 - 2 - Cas d'erreur
 - 3 - Traitements par lot avant vote
 - 4 - Traitements par lot après vote
- API - cas de tests Swagger
 - 1 - PLAID-47923 - API - Implémenter le mouv
 - 2 - PLAID-48855 - API - Implémenter le mouv
 - 3 - PLAID-48857 - API - Implémenter le mouv
 - 4 - Mappings
- Non Régression
- Test - Montée de Version
- PLAID-48494 - Gestion avancée de mouvements fina
 - 1 - Test PLAID
 - 2 - Test TNR - Lot
- PLAID-50714 - e.Sedit - Génération manuelle des fili
- PLAID-52710 - Rejeter (ou annuler) les demandes de
- 2 - Sortie FT
- FT4
 - 1 - En FT
 - 1 - A tester / en cours de test
 - 0 - Exemple campagne d'exécution
 - Lot 54054 de garantie - Indexation ES7 - Plans de fi
 - Lot PLAID-47469 Redirection d'une demande de fina
 - Périmètre itération 1
 - 1 - Paramétrage du modèle "Redirection vers L
 - 2 - EA Envoi demande pour redirection à un téléservice

2 - EA Envoi demande pour redirection à un téléservice

Créé le : 22/04/2021 11:21 (robin-h)
Modifié le : 22/04/2021 11:25 (robin-h)

Relancer Suites de tests Renommer

Tableau de bord Informations Plan d'exécution Suites automatisées Pièces jointes

Filtrer Réordonner Suites de tests Statut Assigner Ajouter Retirer du plan d'exécution

#	Emplacement	Ref.	Test	Imp.	Suite de tests	Statut	% succès	Utilisateur	Dernière exécution
1	PDA-FT	=	2-1 P1 EA - Accès à la création d'une contribution pour redirection (PLAID-47501 RG 1-01, 3, 4, 6)	F	-	succès	100 %	Guylaine-Clémentine MALIEDJIE TASSING (tassing-g)	28/04/2021 15:32
2	PDA-FT	=	2-2 P1 EA - Création d'une contribution pour redirection sur un téléservice (CA1 et 2 PLAID-47534)	F	-	succès	100 %	Guylaine-Clémentine MALIEDJIE TASSING (tassing-g)	21/06/2021 14:17
3	PDA-FT	=	2-3 P1 EA Etape personnalisation du courriel contribution pour redirection (CA3 PLAID-47534)	F	-	succès	100 %	Guylaine-Clémentine MALIEDJIE TASSING (tassing-g)	30/04/2021 09:50
4	PDA-FT	=	2-4 P1 Vérification de l'envoi de la contribution pour redirection (CA4 PLAID-47534)	F	-	succès	100 %	Guylaine-Clémentine MALIEDJIE TASSING (tassing-g)	30/04/2021 09:58
5	PDA-FT	=	2-5 P1 EA Accès à la contribution pour redirection (PLAID-47534 CA6 et PLAID-47501 RG 1-08)	F	-	succès	100 %	Guylaine-Clémentine MALIEDJIE TASSING (tassing-g)	29/04/2021 09:54
6	PDA-FT	=	2-6 P1 EA Accès à une demande ayant une contribution pour redirection (PLAID-47534 CA5)	F	-	succès	100 %	Guylaine-Clémentine MALIEDJIE TASSING (tassing-g)	30/04/2021 17:26



Construire les cas de test

Il existe plusieurs techniques de conception de cas de test

- Tests passants

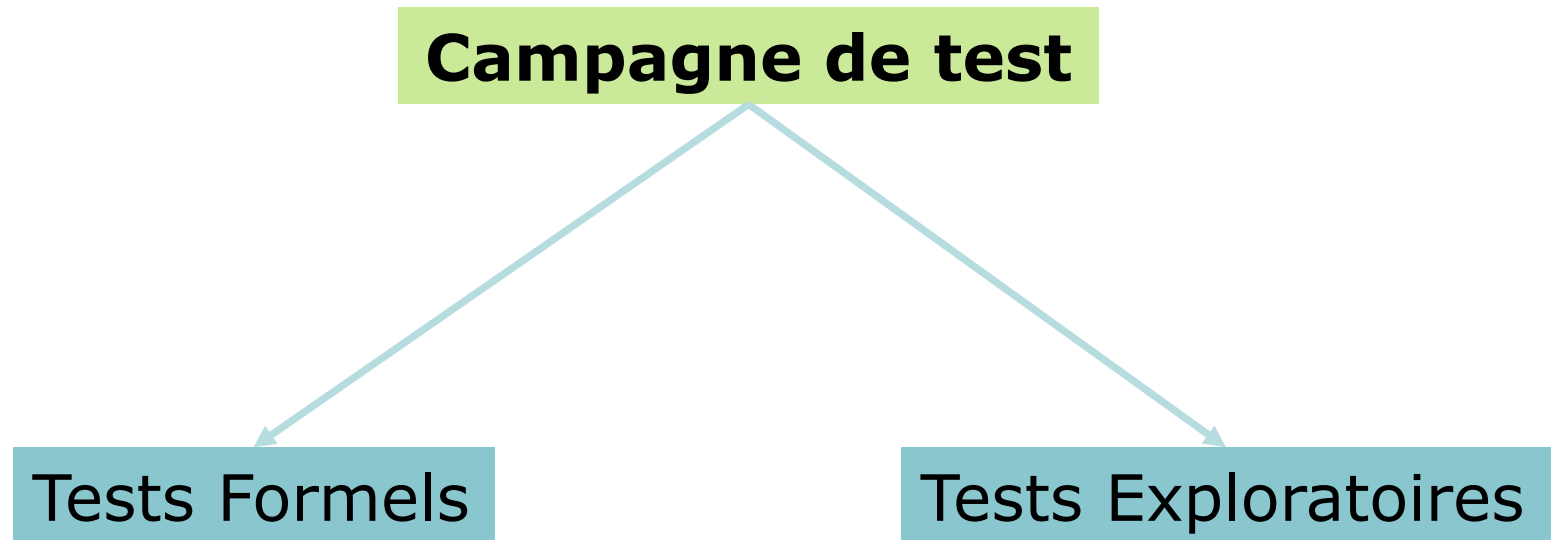
- Tests aux limites

- Test basés sur les états

- Tests basés sur les incidents....

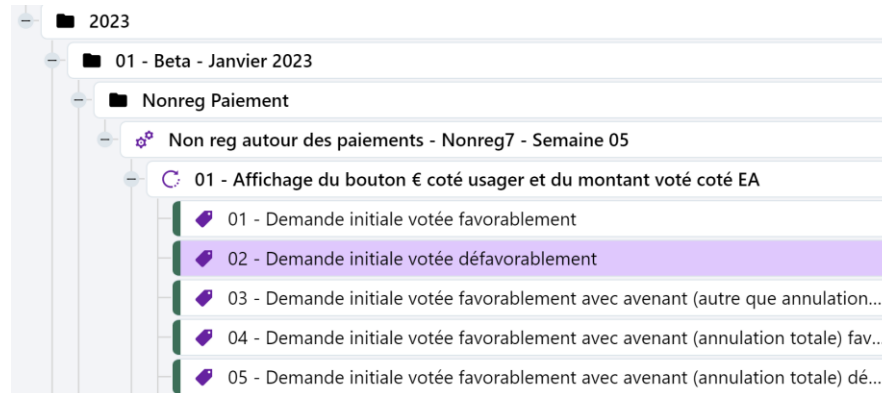
La construction des cas de test doit souvent être évaluée au regard du budget et des risques. Une analyse de risque vient ici cibler les efforts de test à réaliser.

➔ Exécution des tests



➔ Exécution des tests

Tests Formels



Le test est écrit avant l'exécution (et même la conception). Il permet de décrire ce que l'on va faire, comment on va le faire. C'est un test structuré

Il est intéressant pour donner un niveau de confiance sur le produit



Suivi de l'avancement et de la couverture de test
Plus facile pour distribuer le test sur plusieurs testeur et éviter les collisions de test

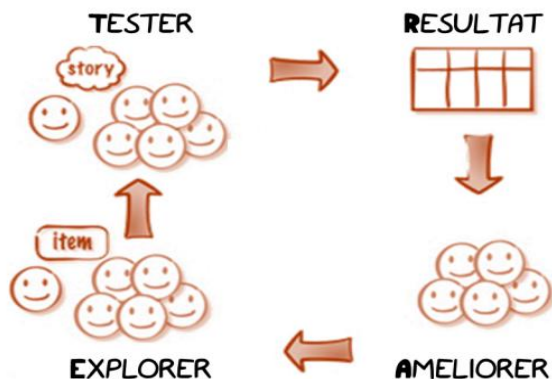
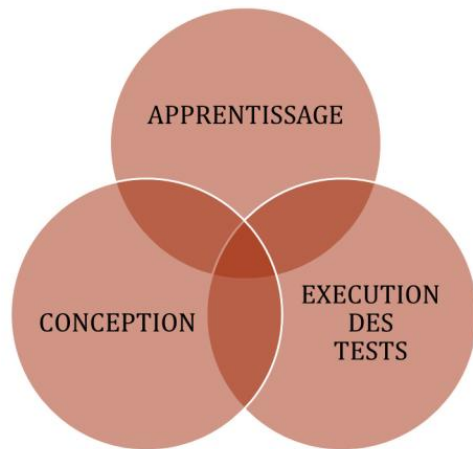


Nécessite de tout décrire et organiser avant de tester
Nécessite une certaine technique de test

➔ Exécution des tests

Tests Exploratoires

Run new tests as you think of them!



le principe du test est de **découvrir** le logiciel, dans le même temps le **testeur conçoit les tests et les exécute**.

Il est intéressant pour rechercher des défaillances et donner une tendance de qualité.

+

Méthode agile centrée sur le **résultat**
pas de conception et peu de documentation à prévoir en amont
Facile à mettre en œuvre à chaque sprint, pas de cadre précis
Peu couteuse en temps et en argent

-

Basée et dépendant des **compétences du testeur**
le testeur laisse libre court à sa **créativité** et son bon sens pour établir de manière autonome les tests qui lui sens pertinents d'un pont de vue utilisateur.
Difficile de référencé précisément le scénario établi, la zone de couverture

➔ Indicateur de mesure

Un des principaux indicateurs de mesure:

- Couverture de code par les tests
- Couverture des exigences par les tests
- Avancement des tests
- ...

Attention 100% de couverture de code ne signifie en aucun cas un bon fonctionnement de votre application

- Elle peut ne pas répondre au besoin
- Elle doit être vérifiée aux limites, en erreur

Exemple:

```
function sqrt(num) {
  return Math.sqrt(num);
}
module.exports = sqrt;
```

Le test

```
const assert = require('assert');
const sqrt = require('./../sqrt');

describe('sqrt', function() {
  it('should return the square root of a positive number', function() {
    assert.strictEqual(sqrt(4), 2);
  });

  it('should return NaN for negative numbers', function() {
    assert(isNaN(sqrt(-4)));
  });

  it('should return 0 for 0', function() {
    assert.strictEqual(sqrt(0), 0);
  });
});
```

Résultat et couverture:

```
$ ./node_modules/.bin/istanbul cover ./node_modules/mocha/bin/_mocha

  sqrt
  ✓ should return the square root of a positive number

  1 passing (6ms)

=====
writing coverage object [C:\test\res\coverage\coverage.json]
writing coverage reports at [C:\test\res\coverage]
=====
Coverage summary
Statements 100% ( 3/3 )
Branches   100% ( 0/0 )
Functions  100% ( 1/1 )
Lines      100% ( 3/3 )
=====
```



Résultat 100% et pourtant nous avons 2 autres cas à tester



Référencer les anomalies

■ Remonter les anomalies

A qui remonter les anomalies

- aux chefs de projets
- aux développeurs...

C'est **informer** les bonnes **personnes** d'un dysfonctionnement sur le logiciel pour lequel une **intervention de correction** est nécessaire

Il faut:

S'assurer de la qualité de l'enregistrement

Son unicité -> afin d'éviter les doublons et leurs gestions

Granularité -> scission de l'anomalie en plusieurs corrections possibles

Formalisation à la manière d'un test -> assure une parfaite compréhension

Quand remonter une anomalie:

Plus l'anomalie est découverte **tôt** dans le développement, plus elle sera retourner rapidement au développeur.

Appliquer une **gravité** (BLOQUANT, MAJEUR, MINEUR)



Référencer les anomalies

■ Exemple de fiche d'anomalie

Fiche N° 1	Date de mise en évidence: 10/11/2020	Testeur: Mr xxx
Nature de l'anomalie: Documentation		Objet concerné: Manuel utilisateur
Description de l'anomalie: Message d'erreur 4 non-conforme à celui du produit		
Reproductibilité: Oui		
Action demandée: Correction du manuel		Réponse obtenue: Correction effectuée le 12/11/2020 par modification de la copie d'écran du message d'erreur
Résolue : Oui ☒ Non ☐		Visa du testeur: OK



Référencer les anomalies



MGDIS Pilotage des aides - v9 / PLAID-140403

EU - Responsive : En navigation mobile, le fil d'ariane n'est pas visible en intégralité

Modifier

Ajouter un commentaire

Attribuer

Plus

A analyser

Gérer

Description

Contexte :

Version : **9.2026.9-build584985**

Environnement : **nonreg6**

Espace : **EU** (EA / EU / EAdm)

Identifiant : **AGT-1201** (identifiant/mdp)

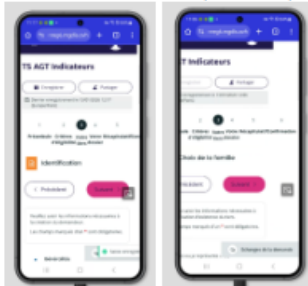
Reproduit en lts : **Oui** (oui / non / non testé)

Cheminement :

1. En navigation mobile (browserStack), accéder à l'EU
2. Commencer le dépôt d'une demande de financement sur un TS avec 6 étapes ou plus dans le fil d'ariane (ex TS AGT Indicateurs)

Comportement constaté :

Le fil d'ariane est tronqué ainsi que le bouton Echanges et les messages du centre de notification. Il faut se déplacer vers la droite pour voir l'intégralité



=> Impact sur le lot PLAID-136023 : Intégration du chatbot Wikit

+Comportement attendu visé PO par CHY:

Les informations sont accessibles sans avoir à se déplacer sur l'écran

Le banc de test

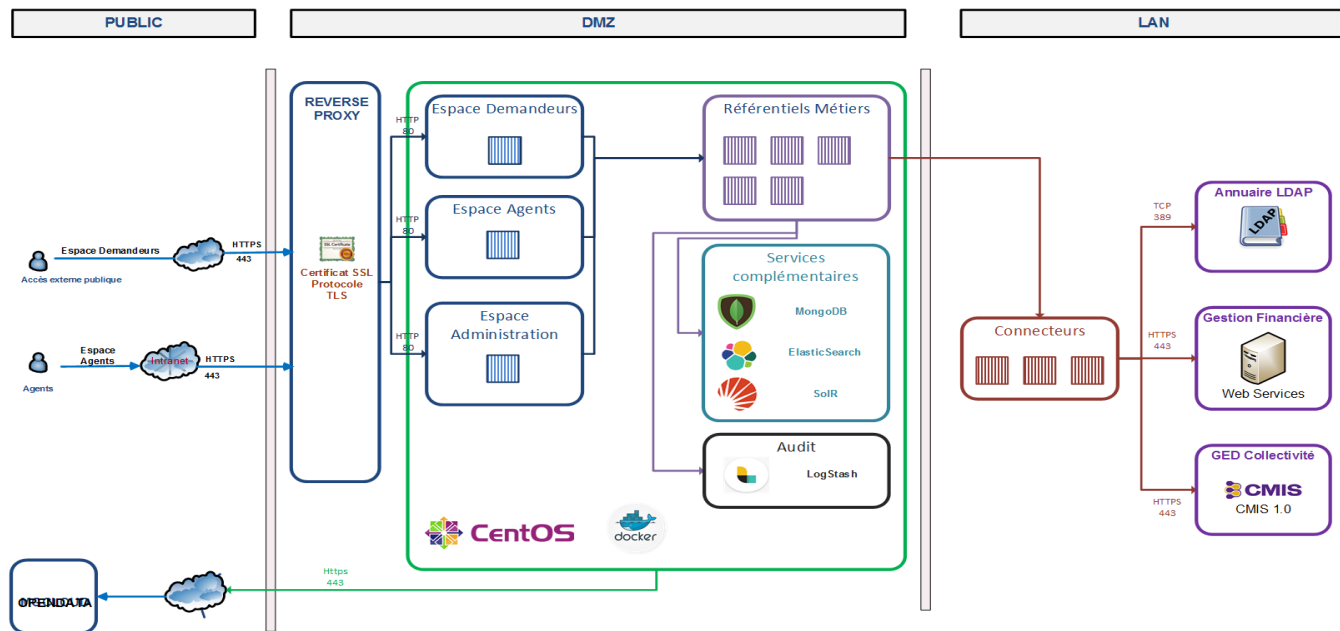


Le Banc de test

Définir le banc test c'est :

Préciser sur quelle infrastructure l'application doit fonctionner.
C'est à préciser dès le début du projet afin d'éviter de mauvaises surprises!!! Et orienter les développements sur ce type de plate forme

Anticiper la mise en œuvre de la plate forme



Les outils de test



Outillage de tests

Des Outils, mais pour faire quoi?

Management
des tests

Exécution des tests

Générateur
d'environnement

Gestion des défauts



Outillage de tests

Management des tests

Objectifs

- Gérer les campagnes de tests
- Tracer les exigences et cas de tests
- Définir les pas de tests
- Synthétiser l'avancement des tests
- Référencer, centraliser
- Piloter les tests et les testeurs
- Rendre compte de la qualité logicielle

Quelques logiciels

- Qtest
- MicroFocus ALM
- SquashTm
- Xstudio
- Test Rail
- XRay

Squashtm

Espace Exigences

Bibliothèque Recherche

CG38 Projet 32847- Mise en oeuvre C

- EXCG38-0010 - Mise à jour Pack et C
- EXCG38-0020 - REGLES 1 ET 2 : LIM
- EXCG38-0030 - REGLE 3 : L'OBJET D

ETUD01

ETUD02

Mobilité - Territoire

- 1. Sécurité
- 2. Sélection du territoire
- 3. Synthèse territoriale**
- 4. Détail des aides
- 5. Recherche d'aides
- 6 - Détail par tiers
- 7 - Collaboration
- Installation/Désinstallation

Prognos - Non Régression

Exigence : 3. Synthèse territoriale

Créé le : 21/02/2013 15:36 (labarre-a)
Modifié le : 07/06/2013 12:38 (labarre-a)

Renommer Supprimer Créer une nouvelle version

Informations Pièces jointes

Informations générales

No de version : 1 [\[Consulter l'historique des versions\]](#)

ID : 16

Description : La synthèse territoriale permet d'afficher sur le territoire sélectionné :

- la liste des actions et le montant voté par actions
- le graphique d'évolution de l'action sélectionné ou du total sur les 6 dernières années

L'utilisateur peut accéder à la liste et au détail des aides.

Lorsque l'utilisateur arrive sur la synthèse territoriale, il visualise le total des aides versées sur le territoire.

L'utilisateur doit pouvoir effectuer une capture d'écran

L'utilisateur doit pouvoir envoyer un mail depuis le détail des aides.

Référence : (Cliquez pour éditer...)

Criticité : 1-Majeure

Catégorie : Métier

Statut : 1-En cours de rédaction

Cas de test vérifiant cette exigence

Associer des cas de test Supprimer les associations

#	Projet	Référence	Cas de test	Type
1	Mobilité - Territoire		Affichage des actions d'une commune avant 0 actions	manuelle
2	Mobilité - Territoire		Affichage des actions d'une commune sélectionnée	manuelle
3	Mobilité - Territoire		Affichage des actions du canton sélectionné	manuelle
4	Mobilité - Territoire		Affichage des informations d'une action	manuelle
5	Mobilité - Territoire		Affichage des informations d'une action à 0	manuelle
6	Mobilité - Territoire		Affichage du graphique avec 1 année à 0	manuelle
7	Mobilité - Territoire		Passage au détail des aides	manuelle
8	Mobilité - Territoire		Retour à la sélection du territoire	manuelle

Afficher 50 éléments :

Historique des modifications



Outillage de tests

Générateur d'environnement

Objectifs

Fournir un contexte d'exécution proche de la cible attendu

- au niveau du banc de test
- au niveau de la donnée utilisée

Récupérer les métriques système

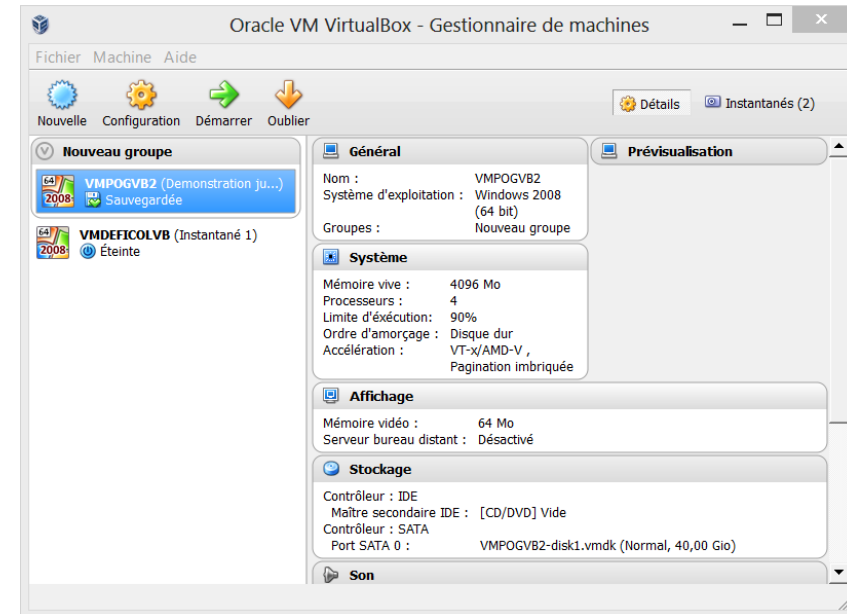
Exemples de logiciels

Oracle VM VirtualBox
VMWare
Hyper-V

Docker

Credit Card Numbers Generator
GenerateData.com

Shoonra
Saucelabs





Outillage de tests

Gestion des défauts

Objectifs

Référencer les anomalies rencontrées
Suivre l'avancement de correction des anomalies
Etudier les types de défauts

Exemples de logiciels

Jira
Redmine
Youtrack
Mantis
Bugzilla
Github Issues

The screenshot shows the Jira Issue Navigator interface. At the top, there's a search bar with a query: "project = JIRA AND issuetype in (Bug, Improvement, 'New Feature') AND fixVersion = '4.2' AND status in (Resolved, Closed) ORDER BY votes DESC, issuetype DESC, priority DESC". Below the search bar, it says "Displaying Issues 1 to 50 of 123 matching issues." and shows a table of issues.

T	Key	Summary	Assignee	Reporter	P	Status	Resolution	Created	Updated	Due	Votes	Backlog	Order
	JRA-868	Resolve & Time spent	Unassigned	Primo2 Prisan		Resolved	Fixed	01/Oct/02	13/Aug/10		281		
	JRA-14076	DoubleConverter / NumberCType is not as 119N as it could / should be - decimal separator does not respect user's locale	Pawel Newladomski	Brad Baker [Atlassian]		Resolved	Fixed	02/Dec/07	17/Sep/10		12		
	JRA-21439	Support Transparent Image for Project Avatar	Chris Mountford [Atlassian]	Jack Low [Atlassian]		Resolved	Fixed	27/May/10	11/Aug/10		11	Disabled	
	JRA-21189	View Issue screen custom tabs show fields from all custom tabs, on page load and when Activity tabs are clicked	Unassigned	Rahmani Guler [Atlassian]		Resolved	Fixed	29/Apr/10	28/Jul/10		11	Disabled	
	JRA-20351	AXIS internal SOAP type representation is unstable.	Brenden Bain [Atlassian]	Brad Baker [Atlassian]		Resolved	Fixed	04/Feb/10	27/Sep/10		8	Disabled	
	JRA-20956	Issue View shows fields of second tab when first opened	Unassigned	Dieter Paul		Resolved	Fixed	09/Apr/10	22/Jul/10		7	Disabled	
	JRA-19557	Thumbnail of certain image attachments fail and cause ERROR in log	Chris Mountford [Atlassian]	Michael Tokar [Atlassian]		Resolved	Fixed	27/Oct/09	11/Oct/10		7	Disabled	
	JRA-15862	Thumbnail in JPEG breaks transparency used in PNG/GIF	Chris Mountford [Atlassian]	Peter de Zwart [Atlassian]		Resolved	Fixed	27/Oct/08	11/Aug/10		7	Disabled	
	JRA-20995	Privilege escalation vulnerability when administrator access is compromised	Unassigned	Edwin Wong [Atlassian]		Resolved	Fixed	13/Apr/10	20/Apr/10		6	Disabled	
	JRA-20562	JQL breaks issue security levels based on custom fields	James Winters [Atlassian]	Adam Herbert		Resolved	Fixed	28/Feb/10	17/Sep/10		6	Disabled	
	JRA-17759	CAPTCHA image broken when running in OpenJDK	Unassigned	Jeff Turner [Atlassian]		Resolved	Fixed	23/Jun/09	21/Sep/10		6	Disabled	
	JRA-21605	New UI makes issue key very hard to select for copy and paste	Unassigned	Matt Ryall [Atlassian]		Resolved	Fixed	21/Jun/10	23/Jul/10		5	Disabled	
	JRA-21166	Can't select issue summary in issue view screen	Unassigned	John Sloat		Resolved	Fixed	28/Apr/10	02/Aug/10		4	Disabled	



Outillage de tests

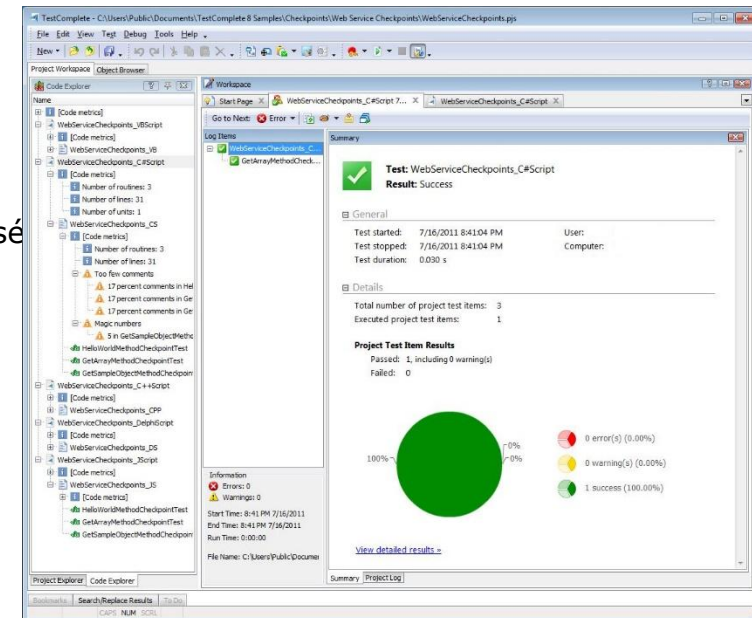
Exécution des tests

Objectifs

Jouer et rejouer le scénarii de test de manière automatisée
Gagner en temps d'exécution de la batterie de test
Rationaliser et systématiser les tests
Mesurer la qualité logicielle

Exemples de logiciels

Testcomplete
RobotFramework
Selenium
SoapUi
Cypress
Jmeter
Neoload...



Automatisation des tests

■ Pourquoi automatiser

Problèmes

Les tests manuels sont appropriés dans certains cas mais restent toujours:

Longs,

Fastidieux

En **inadéquation avec la brièveté** des cycles de développement actuels

Conséquences

Ces inconvénients empêchent de réaliser des tests minutieux
et laissent passer des bugs, pouvant parfois s'avérer critiques à l'utilisation

En outre

Lorsque des applications doivent fonctionner sur **plusieurs plates-formes**, la charge des tests manuels croît proportionnellement en multipliant les risques d'erreurs humaines

Automatisation des tests

■ Avantages

■ Réemploi

- > Réduire les délais de livraison en réemployant des tests déjà existants
- > Déceler et corriger un plus grand nombre d'erreurs plus tôt dans le cycle de développement
- > Découpler les cas de test sans effort (En faisant varier les paramètres d'entrée)

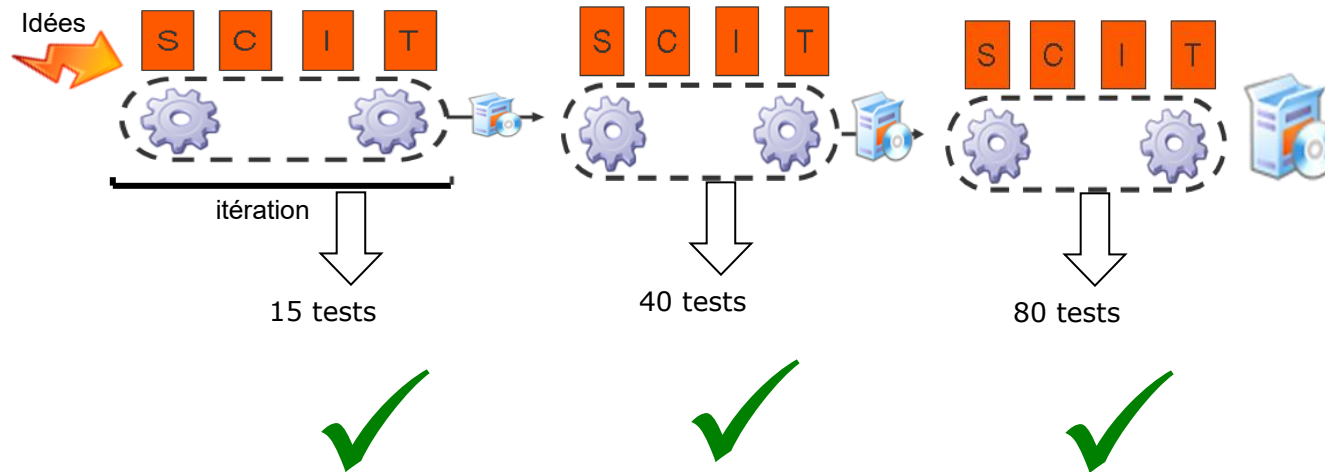
■ Prévisibilité et cohérence

- > Les tests de non-régression permettent de rapidement vérifier que les fonctionnalités de la version précédente sont toujours opérationnelles
- > Et de fournir un retour immédiat aux équipes de développement

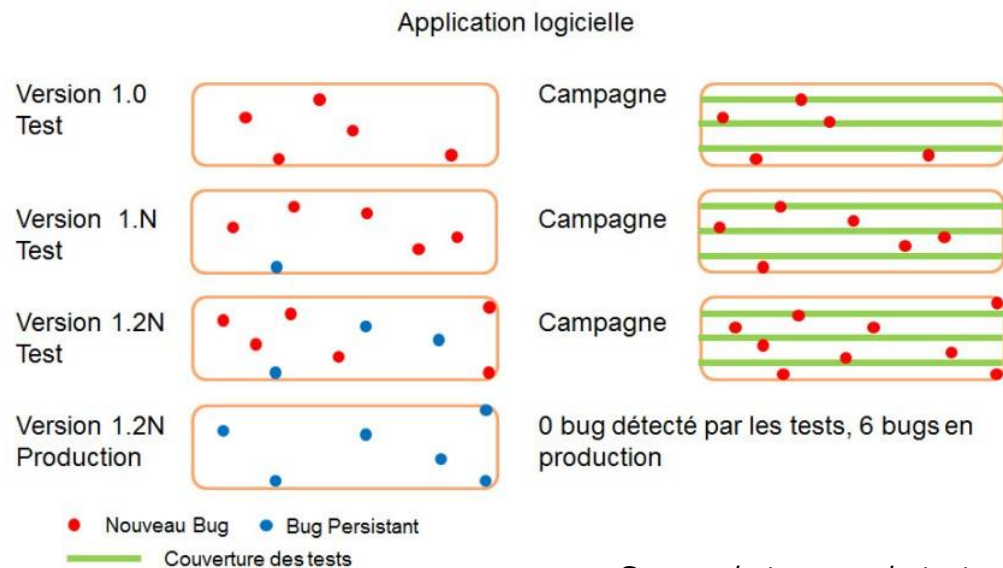
■ Productivité

- > Lancer des tests sans surveillance (24/24h 7/7j) et valider simultanément le bon fonctionnement d'une application sur plusieurs plates-formes, navigateurs et environnements.
- > Ces gains de productivité présentent le double avantage de
 - raccourcir les cycles de test
 - De multiplier les opportunités d'amélioration de la qualité logicielle

Bénéfice de l'automatisation des tests sur des cycle agiles



Paradoxe du pesticide



Source: la taverne du testeur

Paradoxe emprunté au monde agricole, Il nous explique qu'à faire toujours les mêmes tests, on ne découvre pas de nouveaux défauts. Il nous rappelle également que tout miser sur les tests automatisés n'est malheureusement pas une solution mais surtout que ce qui est important dans un logiciel c'est ses utilisateurs. Il faut les écouter, comprendre ce qu'ils attendent et s'adapter à leurs demandes. Pour cela de bons

- 1 Explorer les logs
- 2 Travailler avec les utilisateurs
- 3 Créer un test sur découverte d'un bug important (Rien de pire que ce bug revienne)
- 4 Faire évoluer les campagnes (retirer certains cas, en ajouter d'autres...) afin de s'adapter au logiciel et à ses potentielles faiblesses.
- 5 Faire des tests exploratoires

Automatisation des tests

■ Les erreurs à ne pas commettre

Cependant cette démarche n'est pas évidente à mettre en place, près de 80% des entreprises échouent dans leur démarche d'automatisation pour diverses raisons:

- Coût de développement élevé.
- Maintenance des scripts d'automatisation
- Choix des tests à automatiser.

Important

Il est indispensable de bien cerner les limites des outils d'automatisation et d'identifier les vecteurs qu'il est judicieux et rentable d'automatiser



*L'application de jeu et rejeu miracle n'existe pas.
il ne faut surtout pas chercher à refaire une application, il faudra elle aussi dans ce cas la tester!!!*

Automatisation des tests

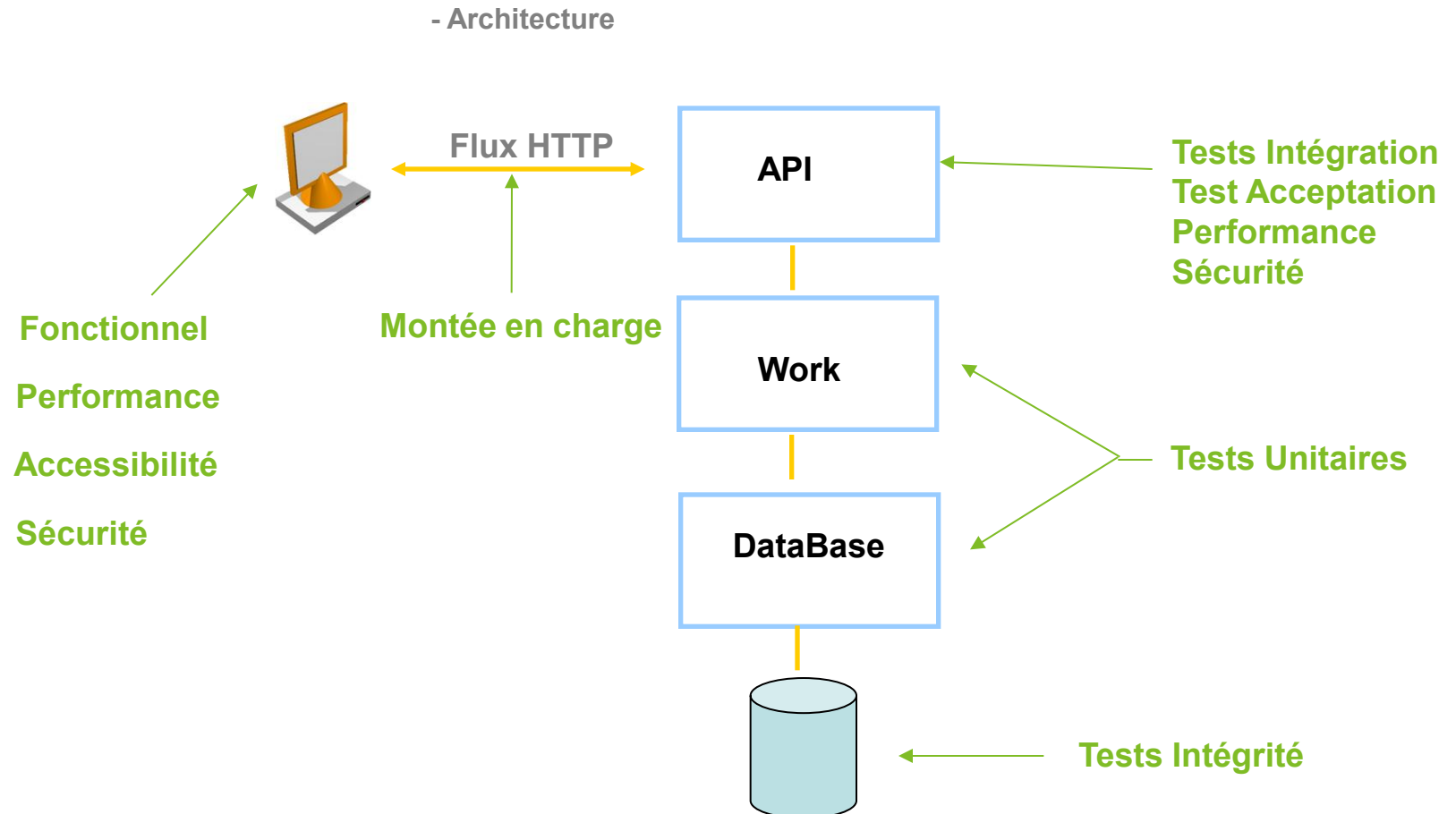
■ Les bonnes pratiques

Quelque soit l'approche utilisée pour automatiser les tests, certaines pratiques sont conseillées.

- Rédiger des **plans de test** avant d'automatiser.
- **Analyser** quels sont les tests à automatiser.
- **Planifier** les campagnes.
- **Centraliser** et réutiliser les tests le plus possible.
- **Ne pas enchaîner les tests**, si un échoue les autres échoueront certainement.
- Remonter et analyser les bugs trouvés avec un bugtracker.

Focus sur l'automatisation les tests

■ A chaque tiers son test





Outillage de tests

Comment choisit on un outil de tests ?

Facilité d'utilisation

(Enregistreur, Langage de développement, Mots clés)



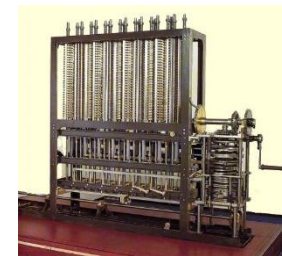
Intégration entre les outils
(Suite logicielle, interopérabilité, ALM)



Maturité (obsolescence de certains outils, projet open source)



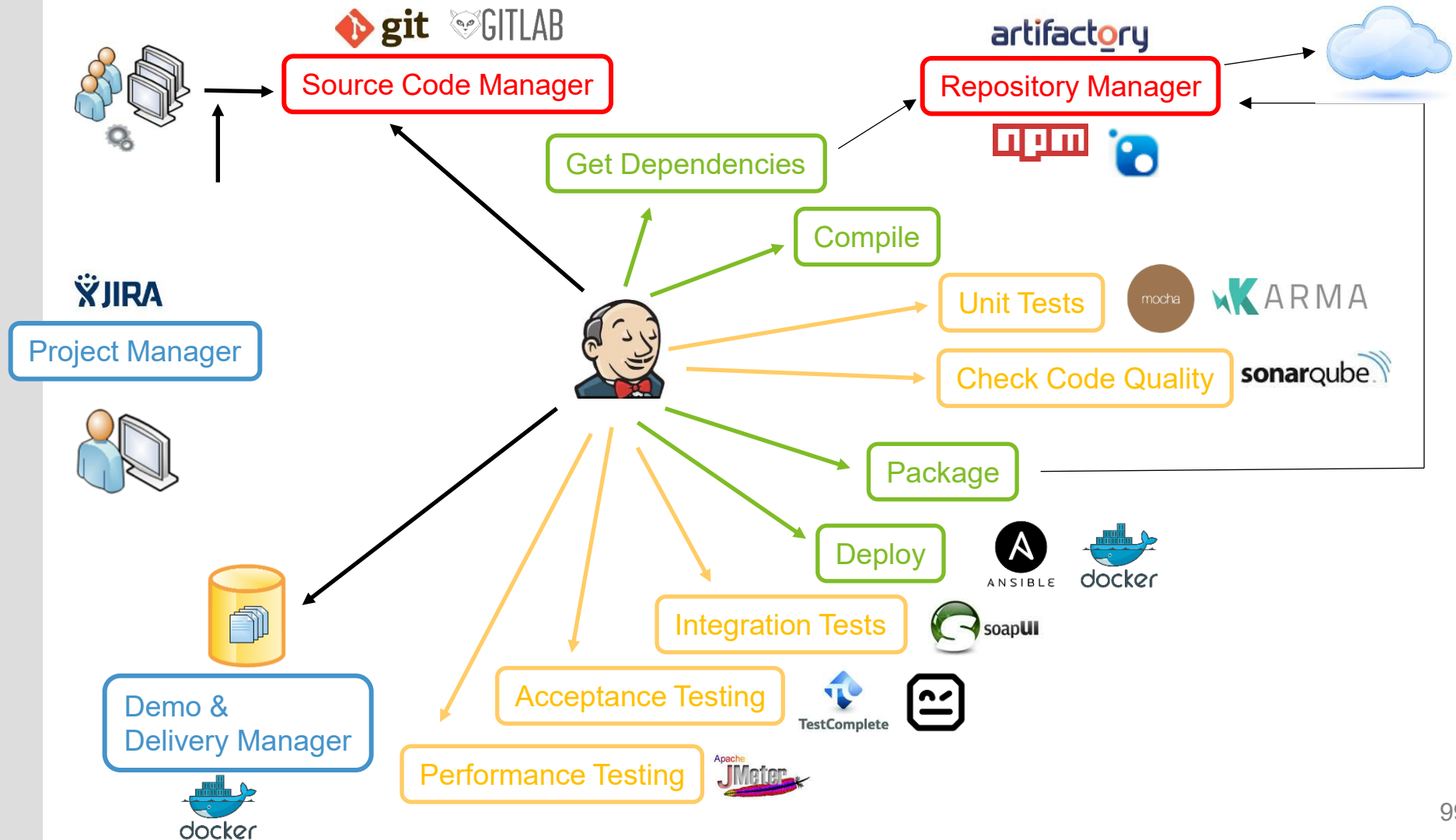
Cout (Rentabilité ne veut pas nécessairement dire Moins Cher, on cherche le ROI)



Technologie
(techno utilisée par le produit et techno sur lequel il opère)

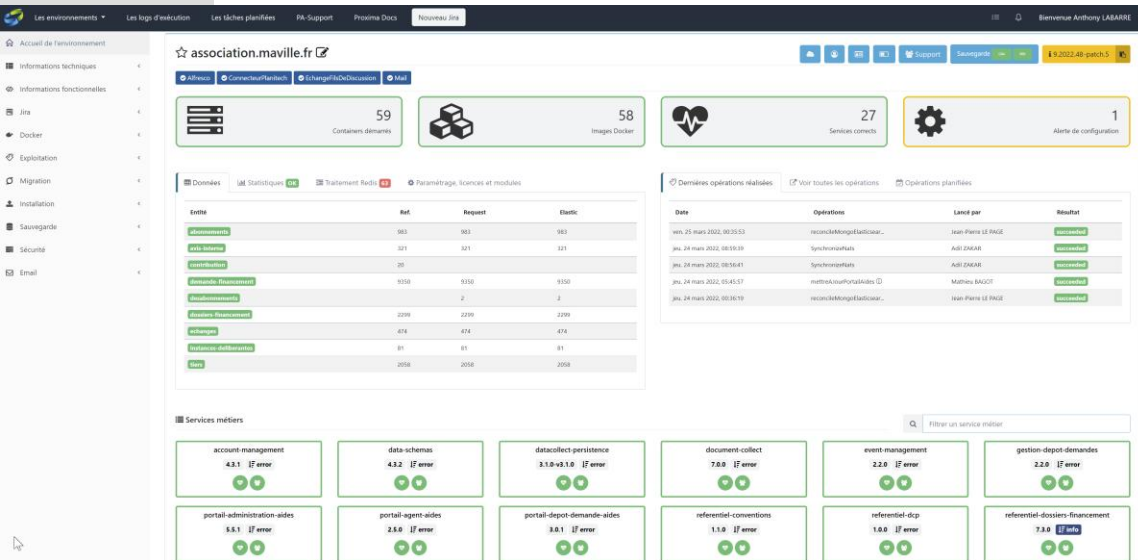
7. Une usine pour produire

➔ Pour construire, il faut une usine de Production logicielle

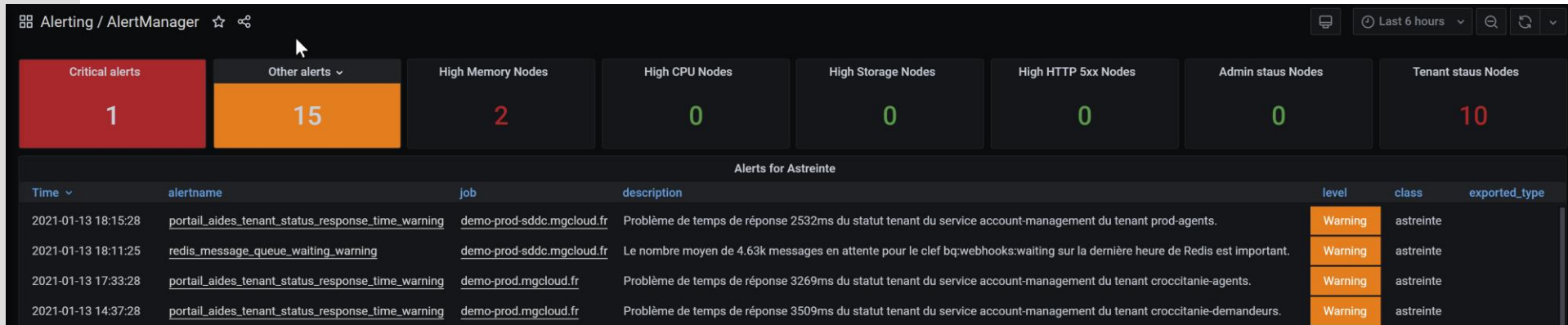
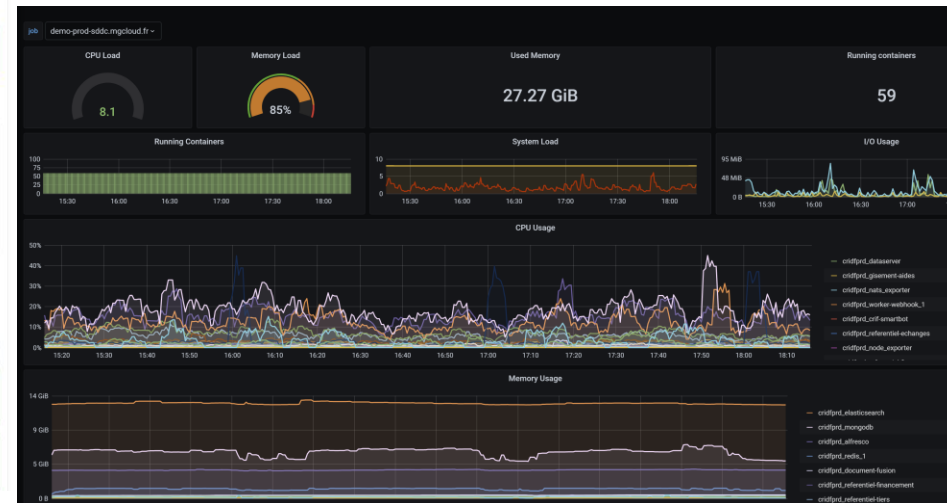


➔ Tester en condition d'exploitation

Intégrité de l'environnement + configuration



Monitoring



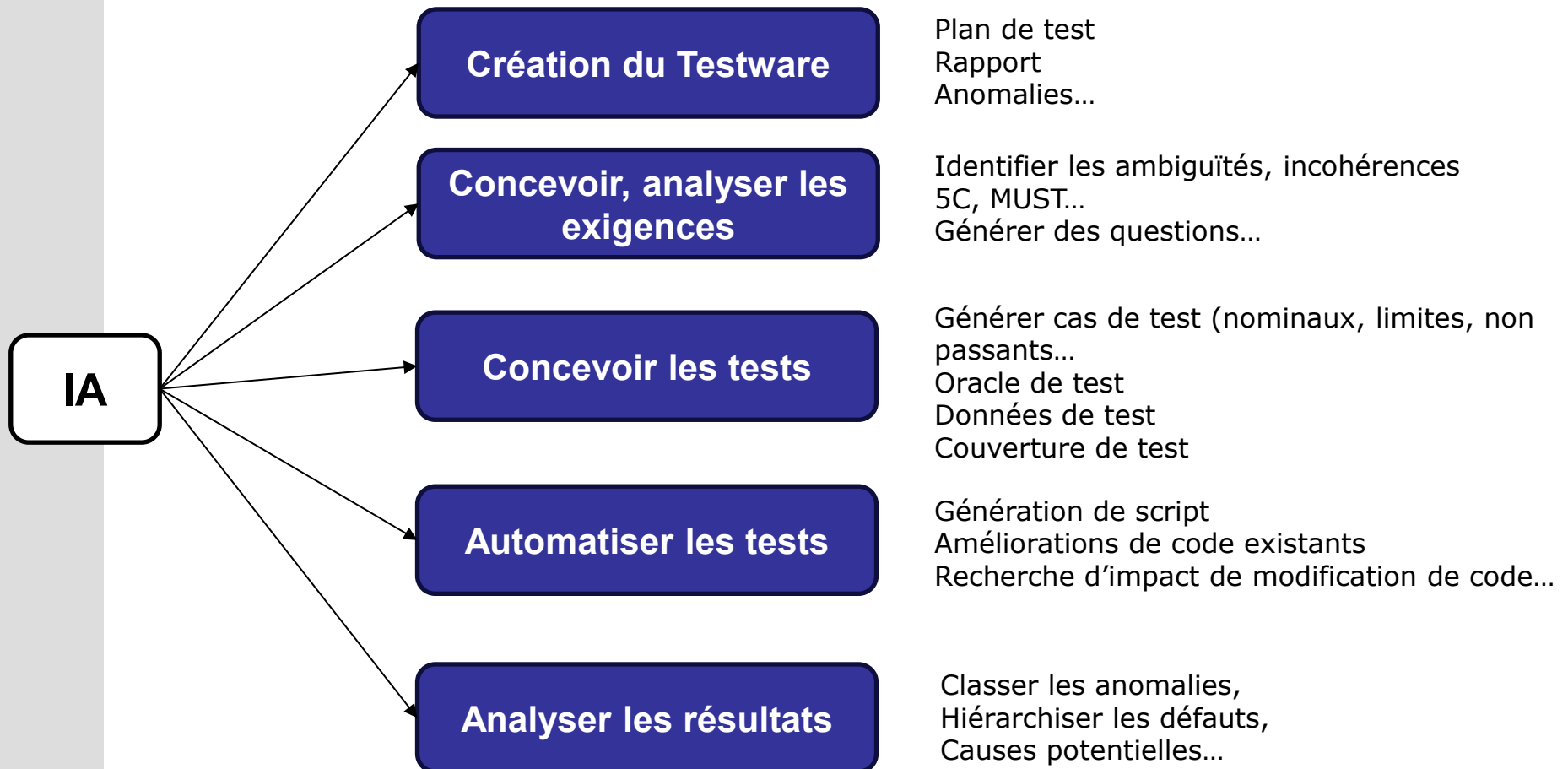
Système de contrôle et d'alerte

Intelligence Artificielle dans l'activité de test

➔ Intelligence artificielle dans l'activité de test

Gains attendus	%
Gain de productivité pour les équipes	81,91%
Amélioration de la qualité des tests	62,81%
Réduction des délais de test	51,26%
Réduction des coûts	27,14%
Facilitation de la collaboration inter équipes	20,60%

➔ Intelligence artificielle dans l'activité de test



➔ Intelligence artificielle dans l'activité de test

LA STRUCTURE DU PROMPT

#Rôle

Déterminer le rôle/fonction du LLM (permet de cibler un attendu, une posture, un langage)

#Contexte

Décrire le contexte, l'environnement dans lequel la tâche s'exécute

#Instructions

Décrire, préciser ce que doit faire le LLM, dans quel ordre, quelles étapes

#Format

Décrire le format de sortie

#Contraintes

Préciser les limitations ou exigences particulières de réalisation

#Données

Fournir des exemples

Fournir les fichiers, données à traiter par le LLM

➔ Intelligence artificielle dans l'activité de test

Exemple de prompt

#Rôle:

tu es testeur d'une application web dédiée à finances hospitalières.

#Data:

La pièce jointe fournie te donne l'écran à tester

#Contrainte:

Tu dois réaliser les cas de test passant et non passant

#Instruction:

1. Créer moi la liste des cas de test nécessaires pour valider le bon fonctionnement de la page de connexion dont l'écran est fourni en pièce jointe
2. Classe les cas de test en 2 catégories: Passant et non passant
3. Indique une priorité sur chacun des cas de P1 (cas critique) à P3 (faible)

#format de sortie

Tu me donnes les résultats dans un tableau avec les colonnes suivantes:

Catégorie de test | Id du cas de test|Nom du cas|Etapes et jeux de données|Résultats attendus|Priorités

➔ Intelligence artificielle dans l'activité de test

Techniques

- **Enchaînement de prompts**
- **One-shot / few-shot prompting**
- **Méta-prompting**

Points d'attentions

- Diminuer la température,
- Préciser les prompts pour éviter mauvaise interprétation, hallucination et obtenir des résultats les plus identiques possibles
- Etre cohérent dans les termes utilisés
- Répéter les choses les plus importantes
- Reformuler et demander de reformuler/contrôler
- Multiplier les petites prompts plutôt qu'un mega prompt
- Veiller au dépassement de la fenêtre contextuelle

➔ Intelligence artificielle dans l'activité de test

Les risques liés à l'utilisation des LLM

- Hallucination
- Erreurs de raisonnement
- Biais

Atténuation des risques:

- Préciser le prompt, fournir des exemples
- Nouveau contexte= nouveau chat
- Découper la tâche
- Comparer les résultats
- Sélection du LLM
- Compléter par RAG